

Günlük Ders Planı · Hafta 8

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji (ünitenin ilk haftası) · İş ve Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.1 — Kuvvet-yer değiştirme grafiği kullanılarak iş ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller. b) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişki hakkında genelleme yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.2 Sorumluluk · E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (analitik puanlama anahtarı, beş ölçüt × 4 puan) · Akran değerlendirme ölçeği (beş ölçüt × üç düzey, puanı karneye işlenmez) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (dikdörtgen, üçgen ve yamuk alanı; oran ve ters orantı) · Görsel Sanatlar (ölçekli grafik çizimi)
Anahtar kavramlar	iş · joule · kuvvet-yer değiştirme grafiği · grafik altındaki alan · pozitif iş · negatif iş · sıfır iş · ortalama kuvvet · net iş
Ön koşul	Ünite 1'den gelen "grafik altındaki alan" sezgisi ve kuvvet kavramı; çizelge okuma ve birim yazımı. Alan hesabı bu hafta yeniden öğretilmez; yalnız yeni bir büyüklüğü okumak için kullanılır.
Kapsam sınırı	Kuvvet ile yer değiştirme çekirdek derste her örnekte paraleldir. Güç, enerji, kinetik ve potansiyel enerji ile mekanik enerjinin korunumu bu haftada işlenmez; sürtünme yalnız negatif iş örneğidir, sürtünme katsayısı ve dinamik hesap yoktur. Açılı kuvvette paralel bileşen alma yalnız çalışma kâğıdının sonundaki zenginleştirme kutusundadır; mini teste ve bağlam sorularına girmez (gerekçesi Hoca Notu'ndadır).

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin iş ve enerji sözcüklerini günlük dilden tanıdığı, kuvvetin newton ile ölçüldüğünü ve dikdörtgen, üçgen, yamuk alanını hesaplayabildiği kabul edilir. Bütün çekirdek örneklerde hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvet bu doğrultuya paraleldir.
Ön değerlendirme	Soru-cevap tekniğiyle "iş" sözcüğünün günlük anlamı yoklanır (Slayt 3). Öğrencilerin verdiği örnekler tahtaya iki sütuna ayrılır: fizikte iş sayılanlar ve sayılmayanlar. Sütunlar ders boyunca silinmez; kapanışta aynı listeye dönülür. Sonuç not değildir.
Köprü kurma	Ünite 1'in kapanışında bırakılan soru açılır: bir cismi yola çıkarmak için neyi harcıyoruz? Hasankeyf'teki taş eser deposu senaryosu okunur, kuvvet ölçer kaydı çizelgeye, çizelge grafiğe dökülür ve grafiğin altındaki alan sorulur.
Uygulama	Halatla Çekme Atölyesi (föy): grup kuvvet ölçerle veri toplar, kendi kuvvet-yer değiştirme grafiğini çizer, alanı hesaplar ve sonucu iki birimle yazar. Ardından yan grubun çizimi akran değerlendirme ölçeğiyle değerlendirilir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram haritası (ÇK Beceri 12, analitik puanlama anahtarıyla) ve akran değerlendirme ölçeği (föy 3. adım). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1 hoca ile birlikte çözülür, grafiğin altındaki dikdörtgen tahtada bölmelere ayrılıp sayılır; ÇK 4'te yalnız birinci basamak istenir; föyde okuma sayısı üçe indirilir. İşaret konusu, önce yalnız artı iş kurulduktan sonra açılır. Zenginleştirme: ÇK'nın sonundaki açılı kuvvet kutusu çözülür ve işin izlenen yolun biçiminden bağımsız olup olmadığı sorusu tartışmaya açılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kuvvet ölçer (dinamometre), şerit metre, renkli bant, içi doldurulmuş kutu ve kareli kâğıt (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta süre, güç ve enerji hesabına girilmez; kapanışta yalnız bir merak sorusu bırakılır. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve bir madde eksik veriyle kapatılıyorsa neyin eksik olduğu öğrenciye açıkça sordurulur. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.1-a / -b).

Hoca Notu · İş ve Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir kuvvet-yer değiştirme grafiğine bakıp "altında kalan alan kaç ve bu alan neyi veriyor?" sorusunu kendisi sorabilmeli; $W = F \cdot \Delta x$ satırını grafikten kurabilmeli, kuvvet yol boyunca değişse de alanın işi verdiğini gösterebilmeli ve işin **artı, eksi ya da sıfır** çıktığı durumları gerekçesiyle ayırabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki sayısal maddelerin çoğu aynı kalıbın sayı değiştirilmiş kopyasıydı; her madde ayrı bir düzeneğe ve ayrı bir istenilene taşındı (basamaklı alan, üçgen, yamuk, işaretli alan, net iş, ters orantı, sonuçtan koşula). (2) Tek adımlı maddeler iki adımlı, karar isteyen sorulara çevrildi; anahtar harfleri korundu. (3) "Kaç tanesi doğrudur" biçimindeki iki madde kaldırıldı; yerlerine sınıflandırma, iddia çürütme ve hatalı çözümde ilk yanlış adımı bulma maddeleri yazıldı. (4) "Negatif iş yapılmıyor demektir" yanılgısı için ayrı bir çeldirici ve ayrı bir bağlam sorusu eklendi; iş skaler ama işaretlidir. Eksi işin yalnız sürtünmeye özgü sanılmaması için test 9, sabit hızla aşağı indirilen bir yükte halat kuvvetinin işini sorar. (5) Basamaklı kayıta ortalama kuvvetin basamakların aritmetik ortalaması olmadığı görünür kılındı (ÇK 4, test 4). (6) Açılı kuvvet çekirdekten çıkarıldı ama tamamen atılmadı: çalışma kâğıdının sonuna, özel açıyla çözülen ve puanlanmayan bir zenginleştirme kutusu olarak kondu.

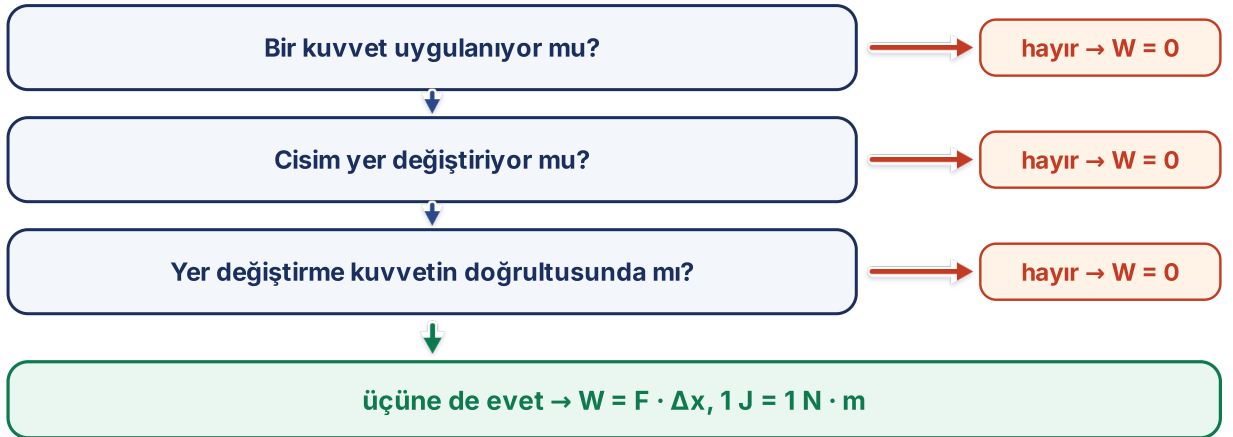
Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız $W = F \cdot \Delta x$ ve kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alan kullanılır. Güç, enerji, kinetik ve potansiyel enerji ile mekanik enerjinin korunumu bu haftada işlenmez; bunlar FİZ.10.2.2 ve FİZ.10.2.4'ün işidir. "Enerji" sözcüğü kavram olarak kurulmaz; yalnız ünite adında ve kapanış merak sorusunda geçer. Sürtünme yalnız negatif iş örneği olarak kullanılır; sürtünme katsayısı ve dinamik hesap yoktur. Kuvvetin yer değiştirmeye paralel bileşenini alma çekirdek derse, mini teste ve bağlam sorularına girmez; yalnız çalışma kâğıdının sonundaki zenginleştirme kutusunda, 60° gibi özel bir açıyla ve puanlanmadan yer alır. Bu sınır TYMM metninden değil zümre tercihindendir ve bu nedenle bir yasak değil, bir sıralama kararıdır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Ünite 1'in bıraktığı soruyla açılış yapılır; günlük dildeki iş ile fizikteki iş iki sütuna ayrılır ve sütunlar silinmez.	Slayt 2-3 · ÇK açılış kutusu
10 dk	İki koşul tahtaya kurulur: bir kuvvet ve aynı doğrultuda bir yer değiştirme. Üç soruluk karar şeması çizilir.	Slayt 5 · Ş.H · ÇK 3
15 dk	Halatla Çekme Atölyesi: kuvvet ölçerle veri toplanır, grafik çizilir, alan hesaplanır ve iki birimle yazılır.	Föy 1-2. adım
10 dk	Model kurulur: alan işi verir, $W = F \cdot \Delta x$, $1 J = 1 N \cdot m$. Alan bir kez kenar çarpımıyla, bir kez bölme kutusu sayımıyla bulunur.	Slayt 6 · ÇK 1-2
15 dk	Kuvvet sabit değilse: basamaklı ve düzgün artan kayıtlarda alan parçalara ayrılır; ortalama kuvvet sorulur.	Slayt 7 · ÇK 4-5
10 dk	İşaret ve sıfır: zıt yönlü kuvvet, yer değiştirmesi olmayan kuvvet, dik kuvvet. Üç sıfırın nedeni ayrı ayrı yazdırılır.	Slayt 8-9 · ÇK 6, 7, 8, 9
5 dk	Kavram haritası başlatılır; akran değerlendirme ölçeği föyde uygulanır.	ÇK Beceri 12 · Föy 3. adım
5 dk	Kapanış: süre sorusu sorulur, cevap verilmez, tahminler tahtada bırakılır.	Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sekiz soru 25 dakikalık ikinci bir oturuma ya da ödevde bırakılır.

Sınıfta Kurulacak Karar Şeması



Ş.H · tahtaya çizilecek üç soruluk karar şeması · üç sorudan birine hayır denirse iş sıfırdır

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Yorulduysam iş yapmışımdır"	Günlük dilde iş harcanan emekle ölçülür.	Direği itme örneği: kas yorulur, cisim kımıldamaz, $W = 0$ (ÇK 3; test 5, 10; Slayt 3 ve 9)
"Kuvvet varsa iş de vardır"	İşin tek koşulunun kuvvet sanılması.	Karar şemasının ikinci sorusu: yer değiştirme yoksa iş yok (ÇK 3, ÇK 9; test 5, 10)
"İş her zaman pozitifdir"	Alanın hep artı sayılması.	Eksenin altına inen kayıt, sürtünmenin işi ve aşağı inen yükte halatın işi (ÇK 6; test 3, 9, 12, 15; Bağlam 4)
"İş eksi çıkan kuvvet iş yapmıyordur"	Eksi işaretin "yok" anlamına geldiğinin sanılması.	İş skalerdir ama işaret taşır; eksi işaret yalnız yönü söyler (ÇK 6-ç; test 12; Bağlam 5)
"Yükü yatay taşıırken ağırlığa karşı iş yapılır"	Taşımanın yorucu olması, ağırlığın hep hesaba katılması.	Ağırlık düşey, yer değiştirme yatay: doğrultudaki bileşen sıfır (ÇK 7, ÇK 9; test 7; Slayt 9)
"Büyük kuvvet daima büyük iş yapar"	İşin tek değişkenli sanılması.	Aynı ölçekli iki grafiğin alanlarını karşılaştırma (ÇK 10, ÇK 11; test 8, 11; Slayt 10)
"Kuvvet sabit değilse alan iş vermez"	$W = F \cdot \Delta x$ 'in tek biçim sanılması.	Basamaklı, üçgen ve yamuk alanların parçalanıp toplanması (ÇK 4, 5, Beceri 13; test 4, 6, 14; Bağlam 1)
"Ortalama kuvvet, kuvvet değerlerinin ortalamasıdır"	Basamakların ne kadar sürdüğüne bakılmaması.	ÇK 4-c: 75 N ile 125 N'nin ortalaması 100 N, oysa ortalama kuvvet 105 N'dir (test 4; Bağlam 2)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir maddede süre geçmez; "ne kadar sürede" sorusu yalnız kapanışta merak sorusu olarak sorulur ve cevaplanmaz. İşin enerjiyle ilişkisi, enerjinin türleri ve korunumu bu haftanın konusu değildir. Sınıfta "enerji aktarıldı" cümlesi kurulursa öğrenciye hak verilir ama kavram açılmaz, gelecek haftaya bırakılır.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Analitik Puanlama Anahtarı (20 puan)

ÇK Beceri 12'de öğrencinin kurduğu harita bu ölçekle okunur. Puan not ortalamasına katılmaz; tanı amaçlıdır. Tek doğru harita yoktur, ölçüt ilişki sözcükleridir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavramların doğruluğu	Altı kutunun tamamı bu haftanın kavramlarıyla ve doğru yerde.	Beş kutu doğru.	Üç ya da dört kutu doğru.	İki ve altı
İlişki sözcükleri	Üç şeritte de anlamlı bağlaç var ("... ise", "... ile hesaplanır").	İki şerit anlamlı.	Bir şerit anlamlı.	Şeritler boş
Örneklendirme	Her sütunun altında bu kâğıttan gerçek bir örnek var.	İki örnek var.	Bir örnek var.	Örnek yok
Çapraz bağlantı	İki dalı birleştiren ok çizilmiş ve ilişkisi yazılmış.	Ok var, ilişki yazılmamış.	Ok yanlış yere çizilmiş.	Yok
Birim ve işaret bilinci	Haritada hem $J = N \cdot m$ hem işaret kuralı yer alıyor.	Yalnız biri var.	İkisi de eksik ama anılmış.	Hiçbiri yok

Puan eşikleri: 16–20 çok iyi · 12–15 iyi · 8–11 geliştirilmeli · 7 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen harita hatası: öğrenci üç kutuyu doğru yazar ama bütün şeritlere "ıştır" yazar; bu, ilişkinin değil etiketin kurulduğunu gösterir ve o öğrenciye Föy 2-c adımı tekrarlatılır. İki ve daha fazla ölçütten 1 alan öğrencilerle bir sonraki dersin girişinde beş dakikalık tazeleme yapılır.

Ölçme Aracı 2 · Akran Değerlendirme Ölçeği · Kullanım ve Puanlama

Aşama	Öğretmenin yapacağı
Uygulama	Föyün 3. adımında gruplar çizimlerini saat yönünde değiştirir; her grup yalnız bir çizim değerlendirir. Ölçek beş ölçüt × üç düzeydir (Var / Kısmen / Yok).
Güvenilirlik denetimi	Öğretmen aynı çizimi kendisi de işaretler; grup ile öğretmenin işaretleri üç ve daha fazla ölçütte tutuyorsa akran değerlendirmesi geçerli sayılır.
Geri bildirim	Ölçeğin altındaki tek cümlelik geri bildirim eleştiri değil öneri biçiminde yazılmalıdır: "eksen birimini eklerseniz okuyan kişi bölme değerini kendi bulmak zorunda kalmaz" gibi. Bu cümle olmadan ölçek kabul edilmez.
Sınıf verisi	Beş ölçütün sınıf genelindeki "Yok" sayıları tahtaya yazılır; en çok işaretlenen ölçüt bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tekrar edilir.

Örnek geri bildirim cümleleri (tahtaya yazın): "Eksen adını yazmışsınız ama birimi eklerseniz alanın birimi de kendiliğinden çıkar." · "Alanı bulmuşsunuz, sonucun yanına bir kez $N \cdot m$ bir kez J yazarsanız tam olur." · "Noktaları birleştirmişsiniz, bölme değerini kenara yazarsanız okuyan kişi ölçeği tahmin etmek zorunda kalmaz." · "Kuvvet azalan bölümü de boyamışsınız, orada işin işaretini ayrıca belirtin."

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller.	1, 2, 4, 5, 7, 8 · Beceri 13	1, 2, 4, 6, 9, 13, 14	1, 4, 7
b) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişki hakkında genelleme yapar.	3, 6, 9, 10, 11 · Beceri 12, 14	3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15	2, 3, 5, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (kavram haritası) ve Beceri 14 (yansıtma) sayısal olarak puanlanmaz; kavram haritası yukarıdaki anahtarla nitel değerlendirilir. Kâğıdın sonundaki açılı kuvvet kutusu zenginleştirmedir ve hiçbir puanlamaya katılmaz. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

BİRİM UYARISI

Her iş hesabında sonucun bir kez $\mathbf{N \cdot m}$, bir kez de $\mathbf{J}$ olarak yazılması istenir. Öğrenci yalnız sayı yazdıysa puanın tamamı verilmez. Aynı ölçüt zıt yönlü kuvvetlerin işinde işaret için de geçerlidir: işaretsiz yazılan eksi iş tam puan almaz.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1 hoca ile birlikte çözülür; grafiğin altındaki dikdörtgen tahtada bölmelere ayrılıp tek tek sayılır. ÇK 4'te yalnız birinci basamak istenir. Föyde okuma sayısı üçe indirilir. İşaret konusu, önce yalnız artı iş kurulduktan sonra açılır; eksenin altındaki bölge açılmadan önce ÇK 6 atlanır ve dersin sonunda birlikte çözülür.
Zenginleştirme	Kâğıdın sonundaki açılı kuvvet kutusu çözülür: halat 60° ile çekildiğinde yalnız paralel bileşen iş yapar. İkinci iş: aynı iki nokta arasında farklı yollardan giden bir cisim için yapılan işin yola bağlı olup olmadığı sorusu tartışmaya açılır; sürtünmeli ve sürtünmesiz durum ayrı ayrı konuşulur, sonuç bağlanmaz.
D16 Sorumluluk	Föyde ölçüm sırasının paylaşılması; akran değerlendirmesinde adil ve gerekçeli işaretleme.
D17 Tasarruf	ÇK 11: aynı işi daha küçük kuvvetle yapmanın yolunu arama ve gereken yolu hesaplama.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Senaryonun örnek veri seti · Beceri 13'te veriden grafiğe geçiş · föy çizelgesi · test 4 ve 14'teki kayıtlar.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Alanın bölmelerle okunması: Ş.2, Ş.3, Ş.4, Ş.5 ve Ş.8'in aynı ölçekli iki çerçevesi.
E3.4 Gerçeği Arama	"Yorulдум, demek ki iş yaptım" itirazının sınanması (ÇK 3) ve "kuvvet azalıyorsa iş yapılmıyor" iddiasının çürütülmesi (Bağlam 3).
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: çeken, okuyan, işaretleyen, kaydeden.
Hafta 10 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Süreyle iş arasındaki ilişki bir sonraki haftanın işidir; bu derste ne o ilişkinin adı konur ne de bir bağıntısı yazılır.

İş: Kuvvetin Yer Değiştirmeye Ortaklığı

FİZ.10.2.1

a · kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · bu ilişki hakkında genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 · KB2.10 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir formül ezberlemeyeceğiz. Önce ölçüm kayıtlarına, sonra kuvvet-yer değiştirme grafiklerine bakıp işin ne olduğunu kendimiz kuracağız. Her hesabın sonuna birimini bir kez **N · m**, bir kez **J** olarak yaz. Kuvvetin yönü yer değiştirmeye zıt ise sonucun başına **eksi işareti** koymayı unutma.

ÜNİTE 1'DEN KALAN SORU — BU HAFTA CEVAPLIYORUZ

- Ünite 1'i kapatırken şunu sormuştuk: bir cismi yola çıkarmak için neyi harcıyoruz? Bir cismi anlatarak da, bağırarak da yerinden oynatamayız; onu ancak **iterek ya da çekerek** yola çıkarırız.
- Günlük dilde "iş" çok geniştir: ders çalışmak da iştir, kasa taşımak da. Fizikte ise iş dar ve ölçülebilir bir sözcüktür ve iki koşulu **birlikte** ister: bir kuvvet olacak ve cisim o kuvvetin doğrultusunda yer değiştirecek.

SENARYO DOSYASI · HASANKEYF'TE TAŞ ESER DEPOSUNDA HALAT ÖLÇÜMÜ

Hasankeyf'teki taş eser deposunda ağır blokları düz zeminde taşımak için tekerlekli bir sehpa kullanılıyor. Görevliler sehpayı bir halatla çekiyor; halatın ucundaki kuvvet ölçer her an halattaki kuvveti gösteriyor. Zemine, başlangıç noktasından başlayarak 5 m aralıklarla işaret konmuştur. Halat zemine paralel tutulmuştur ve çekme yönü ile sehpanın yer değiştirmesi aynı doğrultudadır. Ekip her işaretin hizasında ölçerden okunan değeri deftere geçirmiştir.



Ş.1 · deponun kesit görünümü ve zemin işaretleri · ölçekli çizim değildir

İşaret	1	2	3	4	5	6
Yer değiştirme Δx (m)	0	5	10	15	20	25
Halattaki kuvvet F (N)	120	120	120	120	120	120

Örnek veri seti · çekme yönü artı yön kabul edilmiştir. Aynı kayıt 1. maddedeki grafiğe geçirilmiştir.

Senaryodaki çizelgeye ve Ş.2'deki grafiğe birlikte bakınız. **a)** Halattaki kuvvet yol boyunca değişmiş midir? Kararınızı hem çizelgedeki sayılarla hem de grafikteki çizginin biçimiyle gösteriniz. **b)** Taranan bölgenin iki kenarı hangi büyüklüklerdir ve bu iki kenarın birimleri çarpılınca hangi birim çıkar? Çıkan birim hangi fiziksel büyüklüğü adlandırır? **c)** Taranan bölgenin alanını hesaplayınız; sonucun birimini önce $N \cdot m$, sonra J olarak yazınız.



$$\text{taranan alan} = 120 \cdot 10 = 1200 \text{ J}$$

$$\text{tamamı} = 120 \cdot 25 = 3000 \text{ J}$$

bölmeler: 5 m ve 40 N, taranan bölge 0 ile 10 m arası

Ş.2 · senaryodaki kaydın kuvvet-yer değiştirme grafiği · taranan bölge 0 ile 10 m arasındır

BEKLENEN CEVAP

a) Değişmemiştir. Çizelgedeki altı okumanın hepsi **120 N**'dir; grafikteki çizgi de yatay eksene paralel bir doğrudur. Değişmeyen bir büyüklüğün çizimi yataydır. **b)** Bölgenin yatay kenarı **yer değiştirme** (m), dikey kenarı **kuvvet** (N)'dir. Çarpımlarının birimi $N \cdot m$ olur ve bu birime **joule (J)** denir; adlandırdığı büyüklük **iştir**. **c)** Alan = $120 \text{ N} \times 10 \text{ m} = 1200 \text{ N} \cdot \text{m} = 1200 \text{ J}$. Aynı sonuç bölme kutularıyla da bulunur: bir kutu $5 \text{ m} \times 40 \text{ N} = 200 \text{ J}$ eder, taranan bölge 6 kutudur, $6 \times 200 = 1200 \text{ J}$.

Sehpa 25 m'lik yolun tamamını almıştır. **a)** Halattaki kuvvetin bu yol boyunca yaptığı işi bulunuz ve kullandığınız ilişkiyi iki satır hâlinde yazınız: biri işi bulmak, biri işten geriye dönüp kuvveti bulmak için. **b)** Aynı bölgeyi 0–10 m ve 10–25 m diye ikiye bölüp iki alanı ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız. Sonuç değişiyor mu? Bu gözlem alan ile iş arasındaki bağ hakkında hangi genellemeyi destekler? **c)** Şimdi hiç çarpma yapmadan, yalnız **bölme kutularını sayarak** aynı sonuca ulaşınız: bir bölme kutusu kaç joule eder, boyalı bölge kaç kutudur?

25 m'lik yolun tamamındaki iş	$120 \cdot 25 = 3000 \text{ J}$
İkiye bölünce (0–10 ve 10–25)	$1200 + 1800 = 3000 \text{ J}$, değişmiyor
Bir bölme kutusunun değeri	$5 \text{ m} \cdot 40 \text{ N} = 200 \text{ J}$
Boyalı bölgedeki kutu sayısı ve toplam	15 kutu , $15 \cdot 200 = 3000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) $W = 120 \text{ N} \times 25 \text{ m} = 3000 \text{ N} \cdot \text{m} = 3000 \text{ J}$. İki satır: "iş = kuvvet $\times$ yer değiştirme", yani $W = F \cdot \Delta x$; geriye dönüş için "kuvvet = iş $\div$ yer değiştirme", yani $F = W / \Delta x$. **b)** $120 \times 10 = 1200 \text{ J}$ ve $120 \times 15 = 1800 \text{ J}$; toplamı yine **3000 J** olur, sonuç değişmez. Bu, alanın parçalara ayrılıp toplanabileceğini gösterir; desteklediği genelleme şudur: bir kuvvet-yer değiştirme grafiğinde **altında kalan bölgenin alanı** o bölgeyi nasıl parçalarsak parçalayalım aynı işi verir. **c)** Bir bölme kutusu $5 \text{ m} \times 40 \text{ N} = 200 \text{ J}$ eder. Boyalı bölge yatayda 5, düşeyde 3 kutudur, yani **15 kutu**; $15 \times 200 = 3000 \text{ J}$. İki yol aynı sonucu verir, çünkü kutuları saymak alanı hesaplamanın başka bir yoludur.

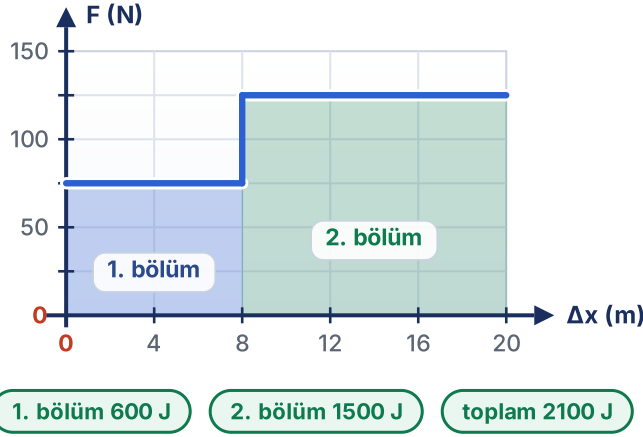
Ölçümün ikinci gününde sehpanın tekerleği yuvaya sıkışmıştır. Görevliler halatı yine 120 N ile gergin tutmalarına rağmen sehpa hiç yer değiştirmemiştir. **a)** Bu süreçte halattaki kuvvetin yaptığı iş kaç joule'dür? Kararınızı bir hesapla gösteriniz. **b)** Görevlilerden biri "kollarımız ağrıdı, demek ki iş yaptık" diyor. Bu cümle günlük dilde mi, fizik dilinde mi doğrudur? Farkı bir cümleyle yazınız. **c)** Ekip halatı 120 N yerine 400 N ile çekmeyi deniyor, sehpa yine kıpırdamıyor. Yapılan iş değişir mi? Cevabınızı, fizikte iş yapılabilmesi için birlikte sağlanması gereken iki koşulu yazarak gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) $W = F \cdot \Delta x = 120 \text{ N} \times 0 \text{ m} = 0 \text{ J}$. Kuvvet vardır ama yer değiştirme sıfırdır; çarpım da sıfır çıkar. **b)** Cümle **günlük dilde** doğrudur. Yorgunluk kasların harcadığı emeğin göstergesidir; fizikteki iş ise cismin kuvvet doğrultusunda ne kadar yer değiştirdiğini ölçer. Kas yorulur, cisim kıpırdamaz, mekanik iş sıfır kalır. **c)** Hayır, **değişmez**: $400 \text{ N} \times 0 \text{ m}$ yine 0 J 'dir. İki koşul birlikte aranır: **(1)** cisme bir kuvvet uygulanmalıdır ve **(2)** cisim bu kuvvetin doğrultusunda yer değiştirmelidir. İkinci koşul sağlanmadığı sürece kuvveti ne kadar büyütürsek büyütelim iş sıfır kalır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir kuvvet-yer değiştirme grafiği gördüğünde ilk soracağın soru artık şu olmalı: çizginin altında kalan bölgenin alanı kaç? Çünkü o alan işi verir. Sıradaki iki maddede kuvvet yol boyunca sabit kalmıyor. Alanın anlamı değişmez; yalnız hesaplayacağın şeklin adı değişir.

Gercüş'te bağ yolunda üzüm kasası taşıyan el arabası halatla çekiliyor. Yolun ilk bölümü düzgün, sonraki bölümü taşlıdır; bu yüzden halattaki kuvvet Ş.3'teki gibi basamaklı değişmiştir. **a)** Her basamağın altındaki alanı ayrı ayrı hesaplayıp toplam işi bulunuz. **b)** Bu 20 m'lik yol boyunca **ortalama kuvvet** kaç N'dir? (Ortalama kuvvet, aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvettir.) **c)** Bir öğrenci ortalama kuvveti $(75 + 125) / 2 = 100$ N buluyor. Sizin sonucunuzla neden tutmuyor? Hangi bilgiyi hesaba katmamış?



bölmeler: 4 m ve 25 N, düzgün zemin ile taşlı zemin

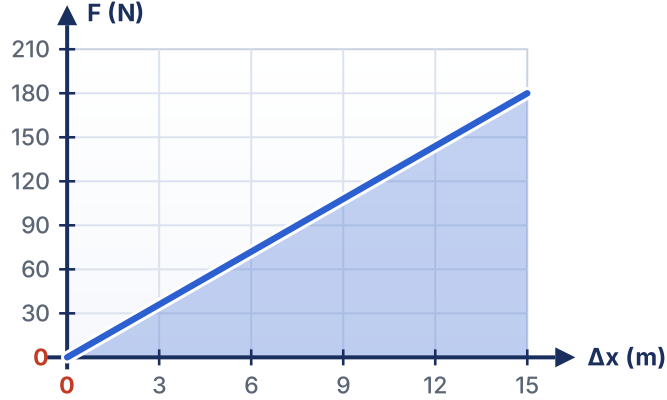
Ş.3 · basamaklı kuvvet-yer değiştirme grafiği · her basamağın alanı ayrı okunur

1. bölümün alanı	2. bölümün alanı	Toplam iş	Ortalama kuvvet
$75 \cdot 8 = 600 \text{ J}$	$125 \cdot 12 = 1500 \text{ J}$	2100 J	$2100 / 20 = 105 \text{ N}$

BEKLENEN CEVAP

a) 1. bölüm: $75 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 600 \text{ J}$. 2. bölüm: $125 \text{ N} \times 12 \text{ m} = 1500 \text{ J}$. Toplam iş = $2100 \text{ N} \cdot \text{m} = 2100 \text{ J}$. **b)** Ortalama kuvvet = toplam iş ÷ toplam yol = $2100 / 20 = 105 \text{ N}$. Bu kuvvet 20 m boyunca sabit uygulansaydı yine 2100 J çıkardı. **c)** Öğrenci iki basamağın **ne kadar sürdüğünü** hesaba katmamıştır. İki kuvvetin doğrudan ortalamasını almak, ikisinin eşit uzunlukta yollarda etkidiğini varsaymak demektir; oysa burada büyük kuvvet 12 m, küçük kuvvet yalnız 8 m boyunca etkimiştir. Uzun süren kuvvet ortalamaı kendine çeker, bu yüzden sonuç 100 N değil 105 N'dir.

Güçlükönak'ta baraj gölü kıyısında küçük bir tekne el vinciyle rampaya çekiliyor. Tekne sudan çıktıkça halattaki kuvvet Ş.4'teki gibi sıfırdan başlayarak düzgün artmaktadır. **a)** 0 ile 15 m arasında yapılan işi taranan üçgenin alanından bulunuz. **b)** Ertesi gün aynı vinç, yine sıfırdan başlayıp düzgün artan bir kuvvetle **20 m**'lik daha uzun bir rampada aynı işi yapacaktır. Bu kayıta son noktadaki kuvvet kaç N olmalıdır? Çıkan sayının 180 N'den küçük olması sizce neden beklenen bir sonuçtur? **c)** Vinç arızalansa ve halat 15 m boyunca sabit 180 N ile çekilebilseydi yapılan iş kaç J olurdu? Bu sayının asıl işin tam iki katı çıkması grafikte neye karşılık gelir?



$$\text{alan} = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 180 = 1350 \text{ J}$$

$$20 \text{ m'lik rampada son kuvvet } 135 \text{ N}$$

$$\text{sabit } 180 \text{ N olsaydı } 2700 \text{ J}$$

bölmeler: 3 m ve 30 N, kuvvet sıfırdan başlayıp düzgün artıyor

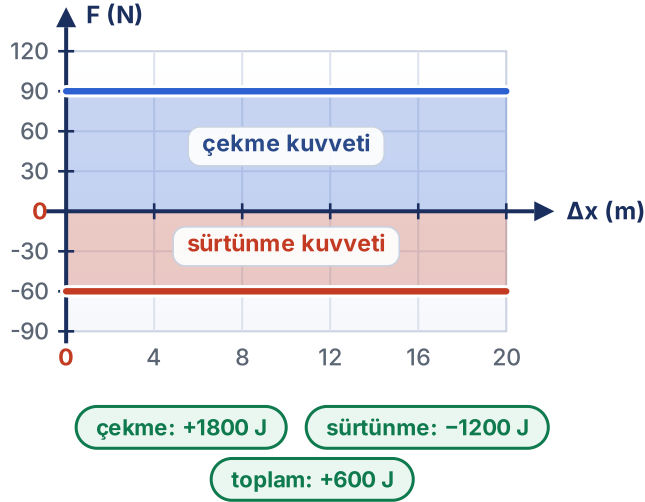
Ş.4 · düzgün artan kuvvetin grafiği · taranan bölge bir üçgendir

Üçgenin alanı	20 m'lik rampada son kuvvet	Sabit 180 N olsaydı
$\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 180 = 1350 \text{ J}$	$2 \cdot 1350 / 20 = 135 \text{ N}$	$180 \cdot 15 = 2700 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Alan = $\frac{1}{2} \times 15 \text{ m} \times 180 \text{ N} = 1350 \text{ N} \cdot \text{m} = 1350 \text{ J}$. **b)** Yeni kayıt da sıfırdan başlayan bir üçgen olduğuna göre $\frac{1}{2} \times 20 \times F = 1350 \rightarrow F = 135 \text{ N}$. Sayının 180 N'den küçük çıkması beklenendir: aynı iş daha uzun bir yola yayıldığında, o yol boyunca ulaşılması gereken kuvvet küçülür. Üçgenin tabanı uzadıkça aynı alanı vermek için yüksekliğin azalması gerekir. **c)** $180 \times 15 = 2700 \text{ J}$ olurdu. Grafikte bu, üçgenin üstünü tamamlayıp bir **dikdörtgen** elde etmek demektir; üçgen, aynı tabana ve yüksekliğe sahip dikdörtgenin tam yarısıdır.

Kozluk'ta tahıl deposunda dolu bir çuval düz zemin üzerinde 20 m sürükleniyor. Ş.5'te aynı yol boyunca iki kuvvet birlikte verilmiştir: halattaki çekme kuvveti ve çuvala etkiyen sürtünme kuvveti. **a)** Çekme kuvvetinin yaptığı işi hesaplayınız. **b)** Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi işaretiyle yazınız. **c)** Eksenin altında kalan alanın eksi işaretli sayılması, kuvvet ile yer değiştirme arasında hangi ilişkiyi anlatır? **ç)** Bir öğrenci "sürtünmenin işi eksi çıktı, demek ki sürtünme iş yapmamış" diyor. Bu cümlelerin nesi yanlıştır? İki işin toplamını da hesaplayıp cevabınızı destekleyiniz.



bölmeler: 4 m ve 30 N, alttaki çizgi eksenin altındadır

Ş.5 · aynı yol boyunca iki kuvvet · alttaki çizgi eksenin altındadır

BEKLENEN CEVAP

a) Çekme kuvveti yer değiştirmeye aynı yönlüdür: $W = 90 \text{ N} \times 20 \text{ m} = +1800 \text{ J}$. **b)** Sürtünme kuvveti eksenin altındadır: $W = -60 \text{ N} \times 20 \text{ m} = -1200 \text{ J}$. **c)** Eksi işaret, kuvvetin yer değiştirmeye **zıt yönlü** olduğunu anlatır. Kuvvetin büyüklüğü eksi değildir; eksi olan, kuvvet ile yer değiştirmenin yönlerinin ters olmasından gelen işarettir. **ç)** Cümle yanlıştır. İş bir **skaler** büyüklüktür ama **işaret taşır**; eksi işaret "iş yapılmadı" değil, "iş harekete karşı yapıldı" demektir. İş yapılmaması için ya kuvvetin ya yer değiştirmenin ya da kuvvetin yer değiştirme doğrultusundaki bileşeninin sıfır olması gerekirdi; burada üçü de sıfır değildir. İki işin toplamı $1800 - 1200 = +600 \text{ J}$ 'dir; sürtünme çekmenin kazandırdığının üçte ikisini geri almıştır.

Beytüşşebap'ta bir yayla evinin kuyusundan su çekiliyor ($g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız). Kütlesi **24 kg** olan dolu kova düşey doğrultuda 8 m yukarı, **sabit hızla** çekiliyor. Kova kuyu ağzına çıktıktan sonra aynı kişi kovayı elinde tutarak yatay doğrultuda 15 m yürüyor. **a)** Kovanın ağırlığı kaç N'dir? **b)** Kovayı sabit hızla yukarı çeken kuvvetin 8 m boyunca yaptığı iş kaç J'dür? Kuvvetin büyüklüğünü nereden bildiğinizi yazınız. **c)** Yatay yürüyüş boyunca kovanın ağırlığının yaptığı iş kaçtır? Kişinin bu yürüyüşte yorulması sonucu değiştirir mi?



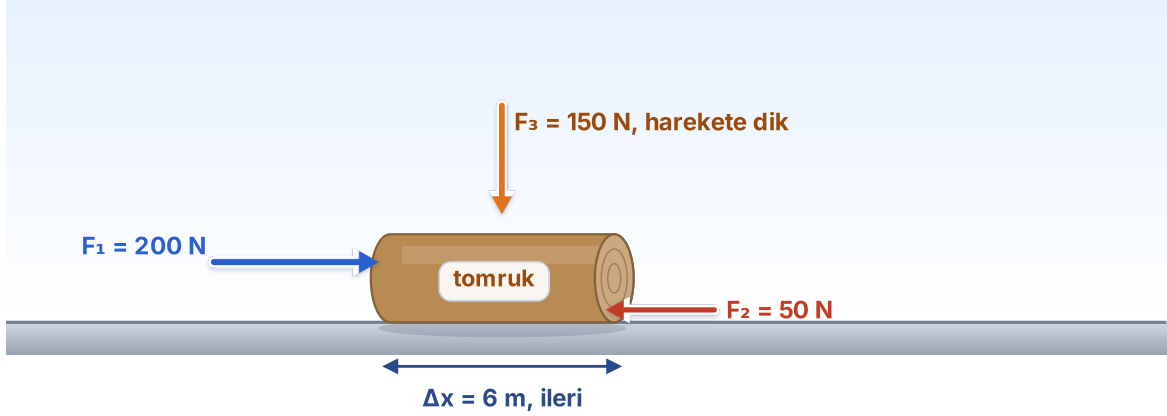
önce düşey çekme, sonra yatay yürüyüş: iki bölümde kuvvet ile yer değiştirmenin açısı ayrıdır

Ş.6 · önce düşey çekme, sonra yatay yürüyüş · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

a) $G = m \cdot g = 24 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 240 \text{ N}$. **b)** Kova **sabit hızla** çekildiği için çeken kuvvetin büyüklüğü ağırlığa eşittir, yani 240 N'dir; bunu kovanın hızlanmadığı bilgisinden çıkarırız. Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda ve aynı yöndedir: $W = 240 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 1920 \text{ N} \cdot \text{m} = 1920 \text{ J}$. **c)** 0 J'dir. Ağırlık düşey doğrultuda aşağı yönlüdür, yer değiştirme ise yataydır; aralarındaki açı 90° olduğu için ağırlığın yer değiştirme doğrultusunda bir bileşeni yoktur. Kişinin yorulması sonucu değiştirmez: yorgunluk kasların ölçüsüdür, kovanın yer değiştirmesinin değil.

Uludere'de orman deposunda bir tomruk düz zeminde 6 m ileri itiliyor. Ş.7'de tomruğa etkiyen üç kuvvet gösterilmiştir: hareket doğrultusunda ve hareket yönünde 200 N'lik itme, harekete zıt yönde 50 N'lik sürtünme ve harekete dik doğrultuda 150 N'lik bir bastırma. **a)** Bu üç kuvvetten hangileri iş yapar, hangisi yapmaz? Kararınızı her kuvvet için ayrı bir cümleyle yazınız. **b)** Her kuvvetin yaptığı işi işaretiyle birlikte hesaplayınız. **c)** Üç işin toplamı kaçtır? "Bir kuvvetin yaptığı iş" ile "bütün kuvvetlerin yaptığı toplam iş" arasındaki farkı bir cümleyle yazınız.



Üç kuvvet aynı yer değiştirme boyunca etkiyor, işleri ayrı ayrı hesaplanır

Ş.7 · aynı yer değiştirme boyunca etkiyen üç kuvvet

200 N'lik itmenin işi	50 N'lik sürtünmenin işi	150 N'lik dik kuvvetin işi	Üç işin toplamı
$+200 \cdot 6 = +1200 \text{ J}$	$-50 \cdot 6 = -300 \text{ J}$	0 J	$+900 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) 200 N'lik itme iş yapar, çünkü yer değiştirmeye aynı doğrultuda ve aynı yöndedir. 50 N'lik sürtünme de **iş yapar**, çünkü yer değiştirmeye aynı doğrultudadır; yalnız yönü zıt olduğu için işi eksidir. 150 N'lik kuvvet **iş yapmaz**, çünkü yer değiştirmeye diktir ve o doğrultuda bir bileşeni yoktur. **b)** $+200 \times 6 = +1200 \text{ J}$; $-50 \times 6 = -300 \text{ J}$; 150 N'lik kuvvet için 0 J . **c)** Toplam = $1200 - 300 + 0 = +900 \text{ J}$. Fark şudur: bir kuvvetin işi yalnız o kuvvete bakılarak bulunur ve artı, eksi ya da sıfır olabilir; toplam iş ise aynı yer değiştirme boyunca bütün kuvvetlerin işlerinin **işaretleriyle** toplanmasıdır ve tek tek işlerin hiçbirine eşit olmak zorunda değildir.

Bir zümre toplantısında aşağıdaki 6 durum tartışılıyor.

I. Savur'da restorasyon alanında usta, yerinden hiç oynamayan taş bloğu bütün gücüyle itiyor. **II.** Sason'da karlı yolda kızak, iten kuvvetin doğrultusunda ilerliyor. **III.** Tillo'daki taş atölyesinde çırak, tezgâhtaki kalıbı elinde hareketsiz tutuyor. **IV.** İdil'de pamuk deposunda balya, halatın çektiği doğrultuda ilerliyor. **V.** Çukurca'da bir yük düz yolda omuzda taşınıyor; yükün ağırlığı düşey, yer değiştirme yataydır. **VI.** Yeşilli'de fidan kasası frenlenen el arabasında yavaşlarken sürtünme kuvveti hareketle zıt yöndedir.

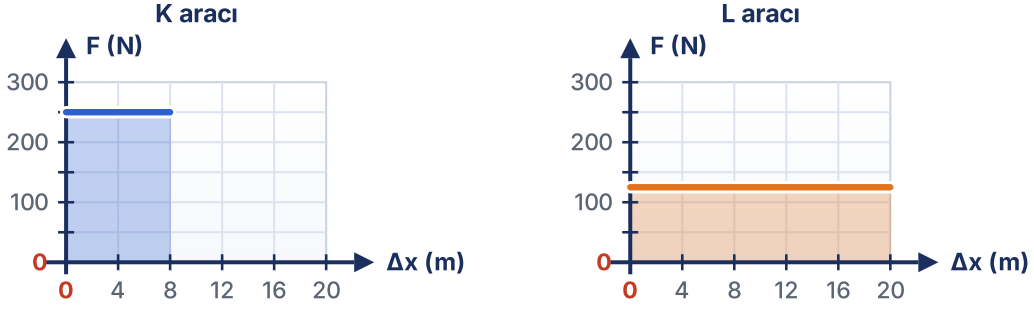
a) Altı durumu çizelgedeki üç sütuna ayırınız: söz konusu kuvvetin işi **artı**, **eksi** ya da **sıfır**. **b)** Sıfır sütununa koyduğunuz her durum için, karar şemasının hangi sorusuna "hayır" dendiğini yazınız. **c)** Sıfır sütunundaki durumların hepsinde de bir kuvvet vardır. Öyleyse "kuvvet varsa iş de vardır" cümlesi neden yanlıştır? Tek cümleyle yazınız.

İş artı olanlar	İş eksi olanlar	İş sıfır olanlar	Sıfır olanlarda hangi koşul sağlanmıyor
II ve IV	VI	I, III ve V	I ve III'te yer değiştirme yok; V'te kuvvet yer değiştirmeye dik

BEKLENEN CEVAP

a) İş **artı** olanlar: **II ve IV**; iki durumda da kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda ve aynı yöndedir. İş **eksi** olan: **VI**; sürtünme aynı doğrultuda ama zıt yönlüdür, iş yapılıp ve işareti eksidir. İş **sıfır** olanlar: **I, III ve V**. **b)** I ve III'te karar şemasının **ikinci** sorusuna hayır denir: cisim yer değiştirmemektedir. V'te **üçüncü** sorusuna hayır denir: yer değiştirme vardır ama kuvvetin doğrultusunda değildir, ağırlık düşey iken yer değiştirme yataydır. **c)** Çünkü kuvvet işin yalnız bir koşuludur; ikinci koşul, cismin o kuvvetin doğrultusunda yer değiştirmesidir ve I, III, V'te bu ikinci koşul sağlanmamaktadır. Not: bu ayırım, altı durumun tamamı için geçerli bir kapalı liste değildir; aynı ölçüt başka durumlara da uygulanır.

Yüksekova'da kar küreme ekibinin iki aracı için tutulan kayıtlardan Ş.8'deki grafikler çizilmiştir; iki grafiğin eksen ölçekleri aynıdır. **a)** Her iki grafiğin altındaki alanı hesaplayınız. **b)** Hangi araçta daha çok iş yapılmıştır? Bıçağına daha büyük kuvvet etkileyen araç hangisidir? **c)** "Kuvveti büyük olan her zaman daha çok iş yapar" cümlesini bu iki grafiğe dayanarak değerlendiriniz. K aracının bıçağı kaç metre boyunca itilseydi iki araçta yapılan iş eşit olurdu?



K aracının kaydı

L aracının kaydı

iki grafiğin eksen ölçekleri aynıdır: bir yatay bölme 4 m, bir düşey bölme 50 N

$$K: 250 \cdot 8 = 2000 \text{ J}$$

$$L: 125 \cdot 20 = 2500 \text{ J}$$

Ş.8 · K ve L araçlarının kuvvet-yer değiştirme grafikleri

BEKLENEN CEVAP

a) K: $250 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 2000 \text{ J}$. L: $125 \text{ N} \times 20 \text{ m} = 2500 \text{ J}$. **b)** Daha çok iş **L aracında** yapılmıştır, oysa bıçağına daha büyük kuvvet etkileyen araç **K'dir**. **c)** Cümle **yanlıştır**. İş tek değişkenli değildir; kuvvetin yanında yer değiştirme de çarpana girer. K'nin kuvveti L'nin iki katıdır ama yolu L'nin beşte ikisi kadardır, bu yüzden toplamda daha az iş çıkar. İki iş eşit olsaydı $250 \times \Delta x = 2500$ olurdu, yani K'nin bıçağı **10 m** boyunca itilmeliydi.

Dargeçit'te demiryolu bakım ekibi bir el arabasını hatta yerleştirmek için üç ayrı düzenek deniyor: I. 400 N ile 6 m · II. 240 N ile 10 m · III. 120 N ile 20 m. Üç düzende de kuvvet yol boyunca sabittir ve yer değiştirmeye aynı doğrultudadır. **a)** Üç düzende yapılan işi ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sonuçları karşılaştırıp kuvvet ile yer değiştirme arasındaki ilişki hakkında bir genelleme cümlesi yazınız. **c)** Ekip, işçilerin sırtını korumak için halatı **150 N**'yi geçmeyecek biçimde çekmek istiyor. Bu koşulla aynı işi yapabilmek için en az kaç metrelik bir hat gerekir? Elde 16 m'lik bir hat varsa bu koşul sağlanabilir mi?

I. düzenek	II. düzenek	III. düzenek	150 N ile gereken yol
$400 \cdot 6 = 2400 \text{ J}$	$240 \cdot 10 = 2400 \text{ J}$	$120 \cdot 20 = 2400 \text{ J}$	$2400 / 150 = 16 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) I: $400 \times 6 = 2400 \text{ J}$. II: $240 \times 10 = 2400 \text{ J}$. III: $120 \times 20 = 2400 \text{ J}$. Üçü de aynıdır. **b)** Genelleme: **yapılan iş sabit tutulduğunda kuvvet ile yer değiştirme ters orantılıdır**; kuvvet kaç kat küçültülürse yol o kadar kat uzatılmalıdır. Kuvveti küçültmek işi küçültmez, yalnız aynı işi daha uzun bir yola yayar. **c)** $2400 / 150 = 16 \text{ m}$. Elde tam 16 m'lik bir hat varsa koşul sağlanır; 150 N ile 16 m çekildiğinde iş yine 2400 J olur. Hat 16 m'den kısa olsaydı halattaki kuvvetin 150 N'yi aşması gerekirdi.

Ş.9'daki iskelet bu haftanın kavram haritasıdır; merkezde **İŞ (W)** yazılıdır. **a)** Altın renkli şeritlere merkezle alt kutuyu bağlayan ilişki sözcüğünü yaz ("... ise", "... ile hesaplanır", "... gösterir" gibi). **b)** Mavi kutuları bu kâğıtta kurduğun kavramlarla doldur; alt kutulara ise o kavramın bu kâğıttan gerçek bir örneğini yaz. **c)** Haritanın altına, iki kutuyu birbirine bağlayan bir **çapraz ok** çiz ve okun üstüne ilişkiyi yaz. **ç)** Haritanın bir köşesine hem birim eşitliğini hem de işaret kuralını tek satırda not et.



altın şeritlere ilişki sözcüğü, mavi kutulara kavram, alt kutulara örnek yazılır

Ş.9 · kavram haritası iskeleti

BEKLENEN CEVAP

Tek doğru harita yoktur; ölçüt ilişki sözcükleridir. "Ne zaman yapılır?" dalına kuvvet, yer değiştirme ve aynı doğrultu kavramları; "nasıl hesaplanır?" dalına $W = F \cdot \Delta x$ ile grafik altındaki alan; "işareti ne anlatır?" dalına pozitif iş, negatif iş ve sıfır iş yerleşir. Alt kutulara bu kâğıttan örnekler yazılmalıdır: 3. maddedeki sıkışmış sehpa (sıfır iş), 6. maddedeki sürtünme (negatif iş), 4. maddedeki basamaklı kayıt (alan parçalara ayrılır). Çapraz ok örneği: "grafik altındaki alan" kutusundan "negatif iş" kutusuna giden ok, üstünde "eksenin altında kalırsa" yazar. Köşe notu: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ve "kuvvet yer değiştirmeye zıtsa iş eksidir". Analitik puanlama anahtarı (beş ölçüt $\times$ 4 puan) Hoca Notu'ndadır.

Ömerli'de sulama göleti kenarındaki bir sağım ünitesine su hortumu döşenirken, hortumu çeken kuvvet her 4 m'de bir ölçülmüştür. Örnek veri seti şudur: $\Delta x = 0 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16$ m için sırasıyla $F = 30 \cdot 60 \cdot 90 \cdot 120 \cdot 150$ N. **a)** Ş.10'daki boş çerçeveye bu noktaları işaretleyip birleştir. **b)** Çizginin altında kalan bölge hangi geometrik şekildir? Bu şeklin bir üçgen olmamasının nedeni kayıta hangi sayıdan okunur? **c)** Alanı hesaplayarak 0 ile 16 m arasında yapılan işi bul. **ç)** Aynı sonucu ortalama kuvvetle de bul; bu kayıta ortalama kuvvetin ilk ve son değerinin ortalamasına eşit çıkması hangi koşula bağlıdır?



şekil: yamuk

alan = $\frac{1}{2} \cdot (30 + 150) \cdot 16 = 1440$ J

ortalama kuvvet 90 N

eksen adları ve bölme değerleri hazır verilmiştir: 4 m ve 30 N

Ş.10 · eksenleri hazır, çizgisi boş çerçeve · bölmeler 4 m ve 30 N

Çıkan şekil	yamuk (dik yamuk)	Alan	$\frac{1}{2} \cdot (30 + 150) \cdot 16 = 1440$ J
Ortalama kuvvet	$(30 + 150) / 2 = 90$ N	Ortalama kuvvetle iş	$90 \cdot 16 = 1440$ J

BEKLENEN CEVAP

a) Beş nokta tek bir doğru üzerinde dizilir: (0 ; 30), (4 ; 60), (8 ; 90), (12 ; 120), (16 ; 150). Her 4 m'de kuvvet 30 N artmaktadır. **b)** Bölge bir **yamuktur**. Üçgen olmamasının nedeni, kaydın **sıfırdan değil 30 N'den** başlamasıdır; hortum daha ilk metrede gergindir. **c)** Alan = $\frac{1}{2} \times (30 + 150) \times 16 = 1440 \text{ N} \cdot \text{m} = 1440 \text{ J}$. Aynı sonuç bölgeyi bir dikdörtgen ($30 \times 16 = 480 \text{ J}$) ile bir üçgene ($\frac{1}{2} \times 16 \times 120 = 960 \text{ J}$) ayırarak da bulunur. **ç)** Ortalama kuvvet = $1440 / 16 = 90 \text{ N}$; bu, ilk ve son değerinin ortalaması olan $(30 + 150) / 2 = 90 \text{ N}$ ile aynıdır. Bu eşitlik yalnız kayıt **tek bir doğru** olduğunda, yani kuvvet düzgün arttığında geçerlidir; 4. maddedeki basamaklı kayıta bu kısa yol yanlış sonuç verir.

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız günlük dilin "iş" sözcüğü vardı; şimdi elinde bir de ölçüsü var.

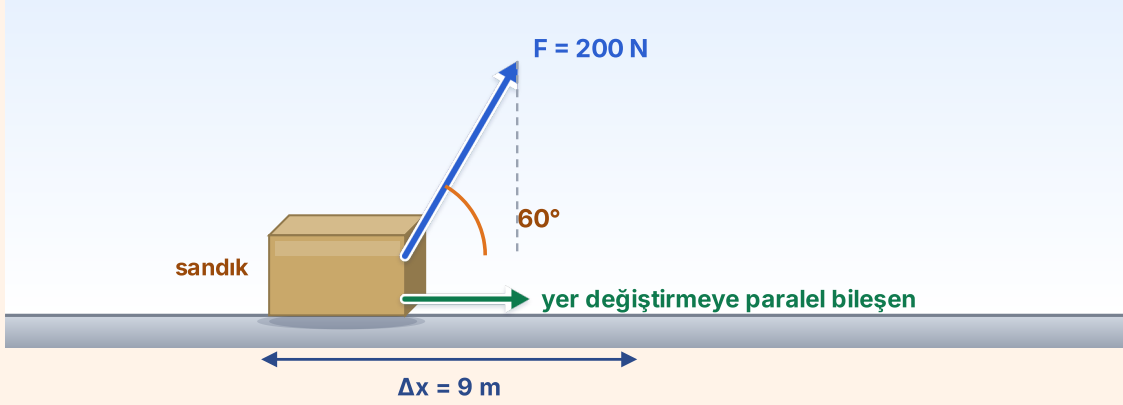
a) Fizikte iş nedir? Tanımında şu dördünden en az üçü geçsin: **kuvvet · yer değiştirme · aynı doğrultu · birim ($J = N \cdot m$)**. Tanımının altına matematiksel modelini bir satırda yaz. **b)** Bu kâğıtta işin sıfır çıktığı üç ayrı durum gördün. Üçünü birer cümleyle ayır: hangisinde kuvvet, hangisinde yer değiştirme, hangisinde doğrultu eksikti? **c)** Günlük dilde "iş" dediğimiz hâlde fizikte iş sayılmayan iki örnek ver; ikisi de bu kâğıtta geçmeyen, kendi hayatından örnekler olsun. **ç)** Eksi işaretli bir iş gördüğünde ilk düşüncen ne oldu? Şimdi ne düşünüyorsun? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için beklenen: iş, bir kuvvetin cismi kendi doğrultusunda yer değiştirtmesiyle yapılan ve $W = F \cdot \Delta x$ ile hesaplanan skaler bir büyüklüktür; birimi **joule**'dür ve $1 J = 1 N \cdot m$ 'dir. (b) için üç durum ayrı ayrı adlandırılmalıdır: 3. maddede yer değiştirme yoktu, 7. maddenin yatay yürüyüşünde doğrultu tutmuyordu, 8. maddedeki dik kuvvette de yer değiştirme doğrultusunda bileşen yoktu; kuvvetin hiç bulunmadığı durum bu kâğıtta geçmez, öğrenci bunu fark ederse ayrıca değerlidir. (c) için kâğıtta geçmeyen özgün örnekler istenir; kâğıttaki örneklerin kopyası tam puan almaz. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır: burada aranan, "eksi iş = iş yok" ilk izleniminin yerini "eksi iş = harekete karşı yapılan iş" cümlesine bırakıp bırakmadığıdır. Bu satır bir sonraki dersin girişini belirler.

ZENGİNLEŞTİRME · İSTEĞE BAĞLI · PUANLANMAZ

Bu kâğıttaki bütün örneklerde halat zemine paraleldi. Peki halat eğik tutulursa ne olur? Ş.11'de bir sandık düz zeminde 9 m çekiliyor; halattaki kuvvet 200 N ve halat zeminle 60° açı yapıyor. **a)** Kuvveti biri yer değiştirmeye paralel, öteki dik iki bileşene ayırınız; $\cos 60^\circ = 1/2$ olduğuna göre paralel bileşen kaç N'dir? **b)** Bu çekmede yapılan iş kaç J'dür? Dik bileşen bu işe neden katılmaz? **c)** Aynı işi halatı zemine paralel tutarak yapmak isteseydik halattaki kuvvet kaç N olmalıydı? Bu karşılaştırma, halatı eğik tutmanın neden "boşa kuvvet" saydığını açıklıyor mu?



halat zeminle 60° açı yapar, kesikli çizgi bileşenlere ayırmayı gösterir

Ş.11 · halat zeminle 60° açı yapıyor · kesikli çizgi bileşenlere ayırmayı gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) Paralel bileşen = $200 \times \cos 60^\circ = 200 \times 1/2 = 100 \text{ N}$; dik bileşen ise $200 \times \sin 60^\circ \approx 173 \text{ N}$ 'dir. **b)** $W = 100 \text{ N} \times 9 \text{ m} = 900 \text{ J}$. Dik bileşen işe katılmaz, çünkü yer değiştirme yatay doğrultudadır ve bu bileşenin o doğrultuda hiçbir payı yoktur; kâğıdın 8. maddesindeki dik kuvvetle aynı durumdur. **c)** Halat paralel olsaydı $900 / 9 = 100 \text{ N}$ yeterdi. Yani 200 N'lik eğik çekmenin yaptığı işi 100 N'lik paralel bir çekme de yapar; eğik tutulan halatta uygulanan kuvvetin yarısı hareketi ilerletmeye hiç katılmaz. Bu madde zenginleştirmedir; çekirdek derse ve sınavlara girmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her iş hesabının yanına birimini yazdın mı? Bir kez de $N \cdot m = J$ eşitliğini gösterdin mi?
- Kuvvetin yer değiştirmeye zıt olduğu maddede sonucun başına eksi işareti koydun mu?
- Yer değiştirmenin sıfır olduğu ya da kuvvetin yer değiştirmeye dik olduğu maddelerde sonucu sıfır yazıp gerekçesini yanına ekledin mi?
- Alanı parçalara ayırdığın maddelerde her parçanın şeklini adıyla yazdın mı: dikdörtgen, üçgen, yamuk?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın tanımı ve modeli defterinin ünite açılış sayfasına geçir. Gelecek hafta tek bir soruyla başlayacağız: aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı? Cevabı bugün vermiyoruz; tahminini bir cümleyle defterine yaz.

Mini Test · İş ve Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği

FİZ.10.2.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Yer değiştirmeye zıt yönlü bir kuvvetin işi eksi işaretlidir; şıkları buna göre değerlendiriniz. Grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

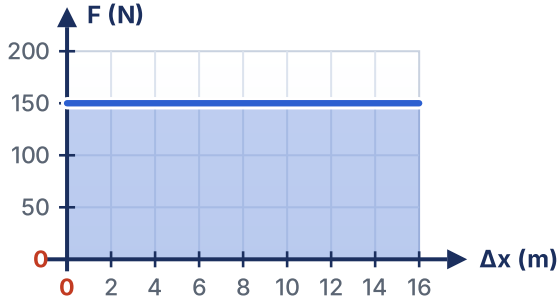
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şemdinli'de Bölmeleri Sayarak

Şemdinli'de bir arıcılık işletmesinde kovan taşıyan araba düz zeminde halatla çekilmektedir. Halattaki kuvvetin yer değiştirmeye göre değişimi şekildedir. Bu maddede hesabı çarpma yaparak değil, **bölme kutularını sayarak** yapınız: boyalı bölge kaç bölme kutusundan oluşur ve verdiği iş kaç J'dür?



$$24 \text{ kutu} \times 100 \text{ J} = 2400 \text{ J}$$

bölmeler: 2 m ve 50 N

halattaki kuvvetin kaydı · boyalı bölge kaydın altında kalan bölgedir

- A) 24 kutu; 2400 J
- B) 24 kutu; 1200 J
- C) 8 kutu; 800 J
- D) 16 kutu; 1600 J
- E) 24 kutu; 4800 J

2 Tillo'da Birimi Unutan Deftter

Tillo'daki bir taş atölyesinde öğrenci, 250 N'lik sabit bir kuvvetin 4 m boyunca yaptığı işi hesaplayıp defterine yalnız **1000** yazmış, birimi yazmayı unutmuştur. Bu sayının birimi, birimin özel adı ve **aynı işi** 500 N'lik bir kuvvetle yapmak için gereken yol hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $\text{N} \cdot \text{m}$, newton (N), 8 m
- B) N/m , joule (J), 2 m
- C) $\text{N} \cdot \text{m}$, joule (J), 2 m
- D) $\text{N} \cdot \text{s}$, joule (J), 4 m
- E) $\text{kg} \cdot \text{m}$, joule (J), 2 m

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi birimi kurmaktır: iş kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımıdır, birimi $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{N} \cdot \text{m}$ olur ve bu birime **joule** denir. İkincisi ters yönde düşündürmektir: iş 1000 J sabit tutulacaksa $500 \times \Delta x = 1000 \rightarrow \Delta x = 2 \text{ m}$. Kuvvet iki katına çıkınca aynı işi yapmak için gereken yol yarıya iner.

Çeldiriciler: B işi bulmak için çarpma yerine bölme yapıldığını sanır ve birimi N/m yazar · A joule ile newton'u karıştırır ve kuvvetle yolu ters orantı yerine doğru orantıyla ilişkilendirip yolu uzatır · D yer değiştirme yerine sürenin çarpma girdiğini sanır ve yolun hiç değişmeyeceğini söyler · E kuvveti kütleyle karıştırır, N yerine kg yazar.

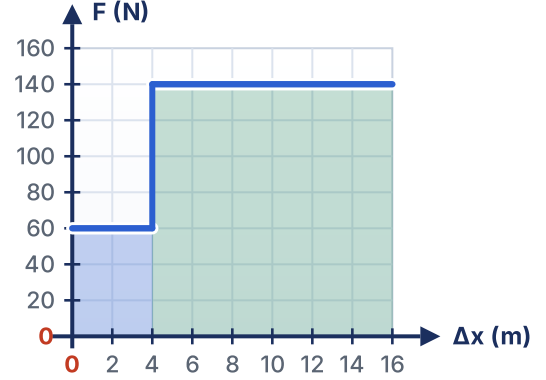
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bir kutunun değerini bulmaktır: bir yatay bölme 2 m, bir düşey bölme 50 N olduğuna göre bir kutu $2 \times 50 = 100$ J eder. İkincisi kutuları saymaktır: boyalı bölge yatayda 8, düşeyde 3 kutudur, yani **24 kutu**; $24 \times 100 = 2400$ J. Kenarları çarparak da aynı sonuç çıkar: $150 \text{ N} \times 16 \text{ m} = 2400 \text{ J}$.

Çeldiriciler: C yalnız yatay bölmeleri sayar ve düşey doğrultuda kaç kutu olduğunu hiç saymaz · B kutu sayısını doğru bulur ama bir kutunun değerini yalnız düşey bölme (50) eşitler · D düşey bölme değerini 50 yerine 25 okur, kuvveti 100 N sanır ve buna uygun kutu sayar · E kutu sayısını doğru bulur ama yatay bölme (2 m) yerine 4 m okuyup kutu değerini 200 J alır.

4**İdil'de Kaygan ve Pürüzlü Zemin**

İdil'de pamuk deposunda bir balya halatla düz zemin üzerinde çekilmektedir. Zeminin ilk bölümü kaygan, ikinci bölümü pürüzlüdür; halattaki kuvvet şekildeki gibi değişmiştir. Pürüzlü bölümde yapılan işin kaygan bölümde yapılabileceği ile 16 metrenin tamamında yapılan iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

**240 J ve 1680 J, oran 7, toplam 1920 J**

bölmeler: 2 m ve 20 N

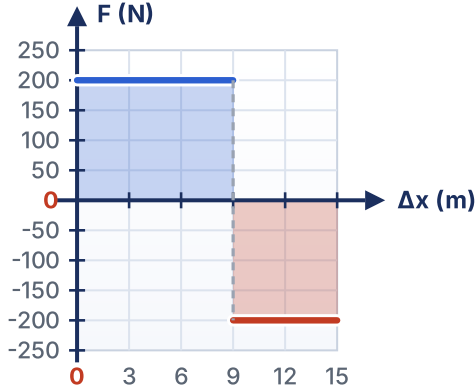
basamaklı kuvvet kaydı · iki bölümün uzunlukları eşit değildir

- A) 3 kat ve 1920 J
- B) 7 kat ve 1680 J
- C) 7 kat ve 2240 J
- D) 3 kat ve 1680 J
- E) 7 kat ve 1920 J**

3

Eruh'ta Yön Değiştiren Motor Kuvveti

Eruh'ta sulama kanalının kapağı raylar üzerinde açılırken motorun uyguladığı kuvvet şekildeki gibi kayıtl edilmiştir. Kapak 15 m boyunca **hep aynı yönde** ilerlemiştir; kuvvet ise 9. metrede yön değiştirip kapağı yavaşlatmaya başlamıştır. Motorun 0 ile 15 m arasında yaptığı toplam iş ile bu toplamın en büyük olduğu konum hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



+1800 J ve -1200 J, en büyük 9 m'de

bölmeler: 3 m ve 50 N

motor kuvvetinin kaydı · kuvvet 9. metrede yön değiştirir, kapak yön değiştirmez

- A) 600 J; 9 m
- B) 1200 J; 15 m
- C) 1800 J; 9 m
- D) 600 J; 15 m
- E) 3000 J; 9 m

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki dikdörtgeni ayrı ayrı hesaplamaktır: kaygan bölüm $60 \times 4 = 240 \text{ J}$, pürüzlü bölüm $140 \times 12 = 1680 \text{ J}$. İkincisi hem oranı hem toplamı yazmaktır: $1680 / 240 = 7 \text{ kat}$ ve toplam **1920 J**. Oranın 7 çıkması iki çarpanın birlikte çalıştığını gösterir: kuvvet yaklaşık 2,3 kat, yol 3 kat büyüktür.

Çeldiriciler: A yalnız iki bölümün uzunluklarını oranlar, kuvvetlerin farklı olduğunu hesaba katmaz · C oranı doğru bulur ama toplamı hesaplarken kaydın tamamını 140 N sabit sayar · D hem yalnız yolları oranlar hem de yalnız pürüzlü bölümün işini toplam yazar · B oranı doğru bulur ama kaygan bölümün işini toplama katmaz.

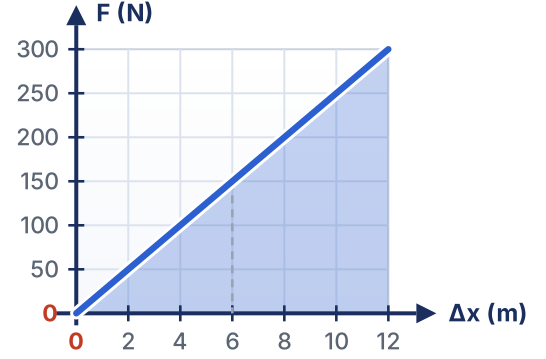
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki bölgeyi işaretiyle almaktır: 0–9 m arasında eksenin üstünde $200 \times 9 = +1800 \text{ J}$, 9–15 m arasında eksenin altında $-200 \times 6 = -1200 \text{ J}$; toplam **+600 J**. İkincisi "en büyük" anını aramaktır: toplam iş, kuvvet artı iş yaptığı sürece büyür, eksi bölgeye girildiği anda azalmaya başlar. Öyleyse toplam iş **9. metrede** en büyük değerine ulaşır ve o an 1800 J'dir.

Çeldiriciler: D toplamı doğru bulur ama toplamın hep kaydın sonunda en büyük olacağını sanır · B yalnız eksi bölgenin büyüklüğünü toplam yazar · C ilk bölgeyi tüm kaydın işi sanır, ikinci bölgeyi hiç hesaba katmaz · E eksenin altındaki bölgeyi de artı sayıp iki alanı toplar.

6**Çukurca'da Sıfırdan Artan Halat Kuvveti**

Çukurca'da dik bir yamaca kurulu halat hattında yük yukarı çekilirken halattaki kuvvet sıfırdan başlayarak düzgün artmaktadır; kayıt şekildedir. Yolum **tamamında** yapılan iş ile bu işin **ilk yarısında** (0 ile 6 m arasında) yapılan bölümü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

**tamamı 1800 J, ilk yarısı 450 J**

bölmeler: 2 m ve 50 N

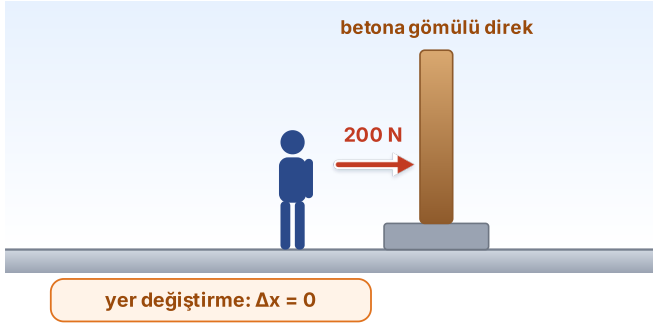
düzgün artan kuvvet · kesikli çizgi yolun ortasını gösterir

- A) 3600 J ve 900 J
- B) 1800 J ve 900 J
- C) 1800 J ve 450 J**
- D) 1800 J ve 1350 J
- E) 900 J ve 450 J

5

Yeşilli'de İki Aşamalı İtme

Yeşilli'deki bir fidanlıkta öğrenci, betona gömülü sabit direği şekildeki gibi 200 N'lık kuvvetle 30 s boyunca itiyor; direk hiç yer değiştirmiyor. Ardından aynı öğrenci aynı büyüklükteki kuvvetle bir el arabasını kuvvet doğrultusunda 3 m ileri itiyor. Öğrencinin birinci ve ikinci aşamalarda yaptığı işler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



birinci aşama · direk yerinden oynamıyor

- A) 6000 J ve 600 J
- B) 0 J ve 0 J
- C) 200 J ve 600 J
- D) 0 J ve 600 J**
- E) 600 J ve 0 J

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birinci aşamayı karara bağlamaktır: kuvvet vardır ama yer değiştirme sıfırdır, öyleyse $W = 200 \times 0 = 0$ J. Sürenin uzunluğu bu sonucu değiştirmez. İkincisi ikinci aşamayı hesaplamaktır: kuvvet yer değiştirmeye aynı doğrultuda ve aynı yöndedir, $W = 200 \times 3 = 600$ J. Aynı büyüklükteki kuvvet iki aşamada iki ayrı iş vermiştir; farkı yaratan yer değiştirmedir.

Çeldiriciler: A birinci aşamada yer değiştirme yerine süreyi çarpana koyar · B "iki aşamada da aynı kuvvet uygulandığına göre aynı iş yapılmıştır" diye düşünüp ikinci aşamayı da sıfır yazar · C kuvvetin sayısını doğrudan iş olarak yazar · E iki aşamanın sonuçlarını yer değiştirir.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi tüm bölgenin alanını almaktır: bölge bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 12 \times 300 = 1800$ J. İkincisi ilk yarıyı ayrı hesaplamaktır: 6. metrede kuvvet 150 N'dir, bu bölge de bir üçgendir: $\frac{1}{2} \times 6 \times 150 = 450$ J. Yolun yarısında işin yarısı değil, yalnız **dörtte biri** yapılmıştır; çünkü ilk yarıda kuvvetler de küçüktür.

Çeldiriciler: B yolun yarısında işin de yarısının yapıldığını varsayar · A iki bölgeyi de dikdörtgen sayar, son kuvveti tüm yola uygular ve 300×12 ile 150×6 hesaplar · D ikinci yarının payını yazar; işin dörtte üçü orada yapılır · E üçgen alanını bir kez daha ikiye böler.

7 Ömerli'de Önce Kaldır, Sonra Yürü

Ömerli'de sulama göleti kenarındaki yolda bir kişi, kütlesi **40 kg** olan çuvalı önce yerden 1,5 m yukarı sabit hızla kaldırıyor, sonra çuvalı omzunda taşıyarak yatay doğrultuda 20 m yürüyor ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Kaldırma sırasında **kaldıran kuvvetin** yaptığı iş ile yürüyüş boyunca **çuvalın ağırlığının** yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 600 J ve 0
- B) 8000 J ve 0
- C) 600 J ve 8000 J
- D) 600 J ve -8000 J
- E) 0 ve 0

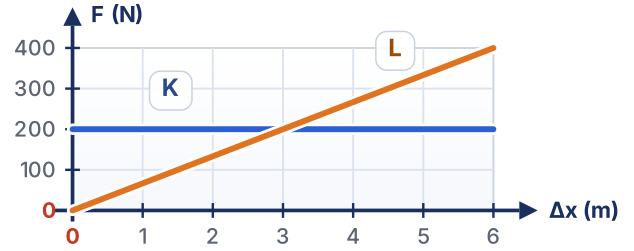
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kaldırmayı hesaplamaktır: ağırlık $G = 40 \times 10 = 400 \text{ N}$ 'dir; çuval sabit hızla kaldırıldığı için kaldıran kuvvet de 400 N'dir ve yer değiştirmeye aynı doğrultudadır: $W = 400 \times 1,5 = 600 \text{ J}$. İkincisi yürüyüşü karara bağlamaktır: ağırlık düşey, yer değiştirme yataydır; aralarındaki açı 90° olduğu için ağırlığın bu yol boyunca yaptığı iş **0**'dır.

Çeldiriciler: C yatay yürüyüşte de ağırlığı yolla çarpar, doğrultu koşulunu hiç sormaz. B iki bölümü karıştırır ve kaldırma işini yatay yolla hesaplar. D yürüyüşte ağırlığın eksi iş yaptığını sanır; eksi iş için kuvvetin yer değiştirmeye aynı doğrultuda ama zıt yönlü olması gerekirdi. E sabit hızla kaldırmada da iş yapılmadığını sanır.

8 Dargeçit'te İki Kaydın Karşılaştırması

Dargeçit'te demiryolu bakım ekibi iki kutuyu düz zeminde 6 m boyunca itmiş ve iki kaydı aynı eksene çizmiştir. **K** kutusuna etkiyen kuvvet yol boyunca 200 N'de sabit kalmış, **L** kutusuna etkiyen kuvvet ise sıfırdan başlayıp düzgün artarak 400 N'ye çıkmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



K: 1200 J, L: 1200 J

bölmeler: 1 m ve 100 N

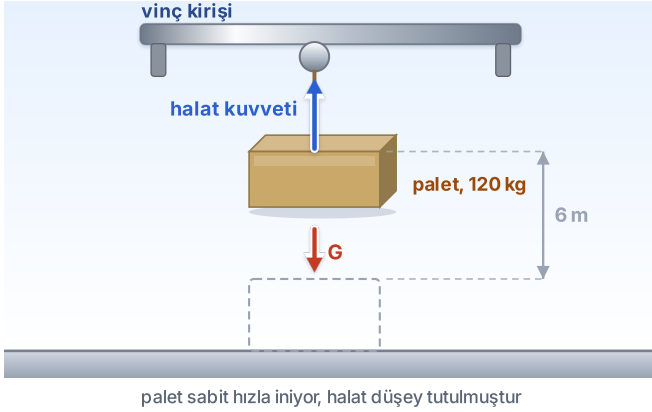
K ve L kutularının aynı eksenindeki kayıtları · iki kutu da aynı yönde itilmiştir

- A) L'ye etkiyen en büyük kuvvet iki kat olduğu için L'de iki kat iş yapılmıştır
- B) K'de daha çok iş yapılmıştır, çünkü kuvvet bütün yol boyunca 200 N'dir
- C) İki kutuda da aynı iş yapılmıştır; L'nin ortalama kuvveti K'ninkine eşittir
- D) L'de daha çok iş yapılmıştır, çünkü L'nin kaydı yükselen bir doğrudur
- E) İki kayıt karşılaştırılmaz, çünkü L'nin kuvveti yol boyunca sabit değildir

9

Cizre'de Yüğü Aşağı İndiren Vinç

Cizre'deki bir tahıl silosunda vinç, kütlesi **120 kg** olan dolu bir paleti çatı kapağından zemine kadar düşey doğrultuda **6 m aşağı** indirmektedir ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Halat düşeydir ve palet iniş boyunca **sabit hızla** gitmektedir. Bu iniş boyunca **halattaki kuvvetin** yaptığı iş ile **paletin ağırlığının** yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



paletin inişi · kesikli çerçeve varış konumudur

- A) +7200 J ve +7200 J
- B) -7200 J ve +7200 J
- C) 0 J ve +7200 J
- D) -7200 J ve -7200 J
- E) -720 J ve +720 J

CEVAP: C

İki alan hesaplanır. K'nin kaydı bir dikdörtgen sınırlar: $200 \times 6 = 1200 \text{ J}$. L'nin kaydı bir üçgen sınırlar: $\frac{1}{2} \times 6 \times 400 = 1200 \text{ J}$. İki iş eşittir. İkinci adım bunun nedenini görmektir: L'nin ortalama kuvveti $(0 + 400) / 2 = 200 \text{ N}$ 'dir, yani K'nin sabit kuvvetiyle aynıdır. En büyük kuvvetin iki kat olması işi iki kat yapmaz; işi belirleyen, alanın tamamıdır.

Çeldiriciler: A kaydın en büyük değerini iş ölçüsü sanır · B sabit kuvvetin her zaman daha çok iş yaptığını sanar · D çizginin yükseliyor olmasından doğrudan iş sıralaması çıkarır · E kuvvet sabit olmadığında alanın kullanılamayacağını sanır; oysa alan hesabı şeklin adını değiştirir, kuralı değil.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki kuvvetin büyüklüğünü bulmaktır: paletin ağırlığı $G = 120 \times 10 = 1200 \text{ N}$ 'dir ve palet sabit hızla indiği için halattaki kuvvet de **1200 N**'dir. İkincisi her kuvvetin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaktır: halattaki kuvvet yukarı, yer değiştirme aşağı yönlüdür, öyleyse halatın işi $-1200 \times 6 = -7200 \text{ J}$; ağırlık ise yer değiştirmeye aynı yönlüdür, öyleyse ağırlığın işi $+1200 \times 6 = +7200 \text{ J}$. Eksi iş yalnız sürtünmeye özgü değildir: harekete karşı duran her kuvvetin işi eksi işaretlidir.

Çeldiriciler: A iki işi de artı yazar; yönleri hiç karşılaştırmadan "iş her zaman pozitifdir" diye düşünür. D iniş yönünü iki işe birden yükler, yer değiştirme aşağı olduğu için her iki işin de eksi çıkacağını sanır. C sabit hızla inen yükte halatın iş yapmadığını sanır; oysa kuvvet de yer değiştirme de sıfırdan farklıdır. E ağırlık yerine kütleyi kuvvet sayar ve 120×6 hesaplayıp g'yi hiç kullanmaz.

10**Savur'da Tek Başına ve Ekip**

Savur'da restorasyon alanında bir usta, taş bloğu 15 dakika boyunca 350 N'lik kuvvetle itiyor; blok yerinden hiç oynamıyor. Ardından üç arkadaşı geliyor ve dördü birlikte bloğa toplam 900 N uygulayıp bloğu itme doğrultusunda 2 m kaydırıyorlar. Ustanın tek başına yaptığı iş, dört kişinin birlikte yaptığı iş ve ustanın "çok yoruldum, demek ki büyük bir iş yaptım" cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) 350 J; 1800 J; yorgunluk yapılan işin bir ölçüsüdür
- B) 5250 J; 1800 J; uzun süren itme de iş üretir
- C) 0 J; 0 J; blok çok kısa bir yol aldığı için iş sayılmaz
- D) 0 J; 1800 J; yorgunluk fizikte iş ölçüsü değildir
- E) 0 J; 450 J; iş yalnız ustanın uyguladığı kuvvetle hesaplanır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birinci aşamayı karara bağlamaktır: kuvvet uygulanmıştır ama blok yer değiştirmemiştir, öyleyse $W = 0 \text{ J}$ 'dir; 15 dakika da olsa sonuç değişmez, çünkü iş süreyle değil yer değiştirmeye ölçülür. İkincisi ikinci aşamayı hesaplamaktır: $900 \times 2 = 1800 \text{ J}$. Yorgunluk kasların harcadığı emeği anlatır; fizikteki iş ise cismin kuvvet doğrultusunda ne kadar yer değiştirdiğini ölçer.

Çeldiriciler: A kuvvetin sayısını doğrudan iş yazar ve yorgunluğu ölçüt sayar. B yer değiştirme yerine süreyi çarpma koyar. C 2 m'lik gerçek bir yer değiştirmeyi yok sayar; iş için yolun uzun olması gerekmez. E ekibin toplam kuvveti yerine ustaya düşen payı alır, oysa bloğu hareket ettiren kuvvet toplam kuvvettir.

11

Kozluk'ta Sırtı Koruyan Hesap

Kozluk'ta bir depoda bir sandık, düz zeminde 300 N'lik sabit kuvvetle 8 m çekilerek yerine yerleştirilmiştir. Depo sorumlusu aynı işin bundan sonra **160 N**'yi geçmeyen bir kuvvetle yapılmasını istiyor. Bu koşulla aynı işi yapmak için gereken yol ile depodaki hat yalnız **12 m** olsaydı gereken en küçük kuvvet sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 15 m ve 300 N
- B) 15 m ve 160 N
- C) 4,3 m ve 200 N
- D) 24 m ve 100 N
- E) 15 m ve 200 N

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yapılan işi bulmaktır: $300 \times 8 = 2400 \text{ J}$. İkincisi bu işi sabit tutup iki ayrı koşulu sınamaktır: 160 N ile çekilecekse $2400 / 160 = 15 \text{ m}$ gerekir; hat yalnız 12 m ise $2400 / 12 = 200 \text{ N}$ gerekir. 12 m'lik hatta 160 N yetmez, çünkü iş sabitken kuvvet ile yol ters orantılıdır.

Çeldiriciler: B birinci koşulu doğru çözer ama ikinci koşulu hiç sınamadan aynı kuvveti yazar. C kuvvet ile yolu ters orantı yerine doğru orantıyla ilişkilendirir. D kuvveti 160 yerine 100 N okuyup iki sayıyı da ona göre hesaplar. A kuvvetin hiç küçültülemeyeceğini düşünüp başlangıçtaki değeri yazar.

12

Gercüş'te Eksi Çıkan Sonuç

Gercüş'te bağ yolunda inişe geçen römorkun tekerleklerine harekete zıt yönde bir fren kuvveti uygulanmaktadır. Römork bu kuvvet altında 30 m yol almış ve fren kuvvetinin yaptığı iş **-4500 J** olarak hesaplanmıştır. Fren kuvvetinin büyüklüğü ile sonucun eksi çıkmasının anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 150 N; hesapta bir işaret hatası yapılmıştır
- B) 150 N; kuvvet yer değiştirmeye zıt yönlüdür
- C) -150 N; kuvvetin büyüklüğü eksi değer almıştır
- D) 4500 N; römorkun yer değiştirmesi sıfırdır
- E) 150 N; fren kuvveti hiç iş yapmamıştır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: $|W| = F \cdot \Delta x$ olduğuna göre $F = 4500 / 30 = 150 \text{ N}$. İkincisi işareti okumaktır: iş bir **skaler** büyüklüktür ama işaret taşır ve bu işaret kuvvetin yer değiştirmeye göre yönünü söyler. Eksi işaret, fren kuvvetinin yer değiştirmeye **zıt yönlü** olduğunu anlatır; kuvvetin büyüklüğünün eksi olduğunu ya da iş yapılmadığını değil.

Çeldiriciler: A eksi çıkan her sonucu hata sanır. C işareti kuvvetin büyüklüğüne taşır; bir kuvvetin büyüklüğü eksi olamaz. D işin sayısını doğrudan kuvvet yazar ve eksi işareti yer değiştirmenin sıfırlığına bağlar. E "iş eksi çıkan kuvvet iş yapmıyordur" yanılgısına düşer.

13 Uludere'de Eksik Kalan Basamak

Uludere'deki kereste deposunda bir kalas halatla 30 m taşınmıştır. Taşımanın ilk 10 metresinde halattaki kuvvet 240 N'de sabit kalmış, kalan 20 metrede ise başka bir sabit değere geçmiştir. Tüm taşımada yapılan iş **5400 J** olduğuna göre son 20 metredeki kuvvet kaç N'dir?

- A) 180 N
- B) 100 N
- C) 270 N
- D) 120 N
- E) 150 N

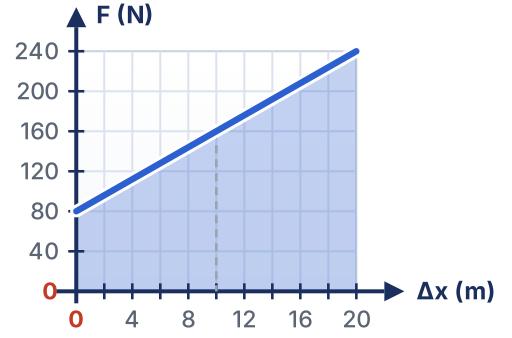
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bilinen basamağın işini ayırmaktır: $240 \times 10 = 2400 \text{ J}$. İkincisi kalan işi kalan yola bölmektir: $5400 - 2400 = 3000 \text{ J}$ ve $3000 / 20 = 150 \text{ N}$. Kayıt basamaklı olduğu için toplam alan iki dikdörtgenin toplamıdır; biri biliniyorsa öteki geri çözülebilir.

Çeldiriciler: A toplam işi tüm yola böler ($5400 / 30$) ve çıkan ortalama kuvveti son bölümün kuvveti sanır · C ilk basamağın işini çıkarmadan 5400'ü 20'ye böler · D ilk basamağın işini son 20 metreye böler, kalan işi hiç kullanmaz · B kalan işi doğru bulur ama 20 m yerine tüm yola böler.

14 Hasankeyf'te Gergin Başlayan Halat

Hasankeyf'te ziyaretçi yolunda bir el arabası çekilirken tutulan kayıt şeklindeki grafiğe geçirilmiştir. Halat daha ilk metrede gergin olduğu için kuvvet sıfırdan değil, bir değerden başlamıştır. Tüm yolda yapılan iş ile bu işin **ilk 10 metrede** yapılan bölümü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



toplam 3200 J, ilk 10 m'de 1200 J

bölmeler: 2 m ve 40 N

el arabası kaydı · kesikli çizgi 10. metreyi gösterir

- A) 3200 J ve 1600 J
- B) 4800 J ve 2400 J
- C) 1600 J ve 800 J
- D) 3200 J ve 1200 J
- E) 3200 J ve 2000 J

15 Tahtadaki Çözümde İlk Yanlış

Bir öğrenci tahtaya şu çözümü yazmıştır: "Kutuya hareket yönünde 180 N'lik çekme kuvveti, harekete zıt yönde 60 N'lik sürtünme kuvveti etki ediyor ve kutu 15 m yer değiştiriyor. **(1)** Çekme kuvvetinin işi: $180 \times 15 = 2700 \text{ J}$. **(2)** Sürtünme kuvvetinin işi: $60 \times 15 = 900 \text{ J}$. **(3)** İki işin toplamı: $2700 + 900 = 3600 \text{ J}$. **(4)** Ortalama kuvvet: $3600 / 15 = 240 \text{ N}$." Bu çözümdeki **ilk yanlış adım** ile düzeltildiğinde iki işin toplamının alacağı değer hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 1. adım; 2700 J
- B) 2. adım; 1800 J**
- C) 3. adım; 1800 J
- D) 4. adım; 1800 J
- E) 2. adım; 3600 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla denetlemektir: 1. adım doğrudur, çekme kuvveti yer değiştirmeye aynı yönlüdür. **2. adım yanlıştır:** sürtünme kuvveti zıt yönlü olduğu için işi -900 J yazılmalıydı. İkincisi düzeltmeyi ileri taşımaktır: $2700 - 900 = 1800 \text{ J}$. Üçüncü ve dördüncü adımlar kendi içlerinde tutarlıdır; yanlış bir sayıyla çalıştıkları için sonuçları da yanlış çıkmıştır, ama ilk hata ikinci adımdadır.

Çeldiriciler: A hatayı birinci adıma atar; oysa çekme kuvvetinin işi doğru hesaplanmıştır. E hatanın yerini doğru bulur ama işareti düzeltmeden toplamı olduğu gibi bırakır. C hatayı toplama adımında arar; toplama işlemi doğru yapılmıştır, hatalı olan bir önceki satırda yazılan işarettir. D yalnız son adımı denetler ve eksik işareti hiç fark etmez.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bölgenin şeklini görmektir: kuvvet 80 N'den 240 N'ye düzgün arttığı için bölge bir **yamuktur**: $\frac{1}{2} \times (80 + 240) \times 20 = 3200 \text{ J}$. İkincisi ilk 10 metreyi ayrı almaktır: 10. metrede kuvvet 160 N'dir, bu bölge de bir yamuktur: $\frac{1}{2} \times (80 + 160) \times 10 = 1200 \text{ J}$. Yolum yarısında işin yarısından azı yapılır, çünkü kuvvet ikinci yarıda daha büyüktür.

Çeldiriciler: A toplamı doğru bulur ama yolum yarısında işin de yarısının yapıldığını varsayar. B bölgeyi tam dikdörtgen sayar ve son kuvveti tüm yola uygular. C yalnız yamuğun üçgen kısmını alır, alttaki dikdörtgeni hiç saymaz. E ikinci yarının payını yazar.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 A · 4 E · 5 D · 6 C · 7 A · 8 C · 9 B · 10 D · 11 E · 12 B · 13 E · 14 D · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf üçer kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata bölme kutusunun değerini, 3'te hata eksenin

altındaki bölgenin işaretini, 9'da hata aşağı inen yükte halat kuvvetinin işaretini, 4'te hata ortalama kuvvetin basamakların ortalaması olmadığını, 5 ya da 10'da hata yer değiştirmesi olmayan kuvvetin iş yapmadığını, 6 ya da 14'te hata alanın yola değil şekle bağlı dağıldığını, 7'de hata dik kuvvetin iş yapmadığını, 8 ya da 11'de hata işin iki çarpanının birlikte okunmasını, 12 ya da 15'te hata eksi işaretin anlamını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sondaj Sahasında Vinç, Fuarda Kum Havuzu, Test Merkezinde Anten Rayı

FİZ.10.2.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

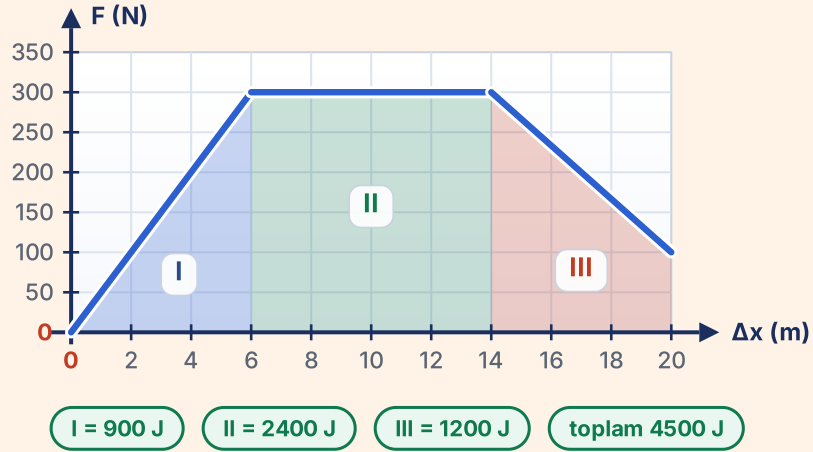
Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: **çizginin altında kalan bölgenin alanı kaç ve bu alanın işareti ne?** Hiçbir maddede hazır bağıntı verilmez; her sonuç bir grafikten çıkar. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvet bu doğrultuya paraleldir. Önce bölme değerlerini okuyun, sonra hesabınıza başlayın.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kuvvet sabit değilse alan iş vermez", "ortalama kuvvet, kuvvet değerlerinin ortalamasıdır", "iş her zaman pozitifdir", "iş eksi çıkan kuvvet iş yapmıyordur" ve "kuvvet azalıyorsa iş de azalır ya da biter". Bağlam 1 çok parçalı bir bölgenin ayrıştırılmasını ve ortalama kuvvetin tanımını, Bağlam 2 işaretli alanı ve iki düzeneğin karşılaştırılmasını, Bağlam 3 ise kuvvetin yön değiştirdiği bir kayıta işaretli toplamı yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma maddesi yoktur; Çalışma Kâğıdı 9 altı durumu saymak yerine üç sütuna ayırmayı ister.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN ŞİRNAK'TAKİ SONDAJ SAHASINDA KILAVUZ BORU

MTA'nın Şirnak'taki maden arama sahasında, sondaj kuyusuna indirilecek kılavuz boru önce düz ve yatay bir platform üzerinde vinç halatıyla kuyu ağzına kadar çekilmektedir. Halat platforma paraleldir ve boru kayıt boyunca hep aynı yönde ilerler. Vinçteki kuvvet ölçer kaydı şeklindedir: kuvvet önce sıfırdan başlayarak düzgün artar, sonra bir süre değişmez, en sonunda boru kuyu ağzındaki kızığa oturdukça düzgün azalır.



bölmeler: 2 m ve 50 N, kayıt üç bölüme ayrılmıştır

vinç halatındaki kuvvetin kaydı · üç bölüm ayrı boyanmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Hangi Bölümde En Çok İş Var FİZ.10.2.1-a

· KB2.4

Kaydın üç bölümünün her birinde yapılan iş ayrı ayrı hesaplanabilir. Buna göre en çok iş hangi bölümde yapılmıştır ve o bölümdeki iş kaç J'dür?

- A) I. bölüm; 900 J
- B) II. bölüm; 2400 J**
- C) III. bölüm; 1800 J
- D) II. bölüm; 4500 J
- E) III. bölüm; 1200 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üç bölgeyi şekline göre ayırmaktır: I bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 6 \times 300 = 900 \text{ J}$; II bir dikdörtgendir, $300 \times 8 = 2400 \text{ J}$; III bir yamuktur, $\frac{1}{2} \times (300 + 100) \times 6 = 1200 \text{ J}$. İkincisi üçünü karşılaştırmaktır: en büyük olan **II. bölümdür**. Kuvvetin en hızlı değiştiği bölüm değil, alanı en büyük olan bölüm en çok iş verir.

Çeldiriciler: A kuvvetin en hızlı arttığı bölümde en çok iş yapıldığını sanır · C III. bölümü dikdörtgen sayıp 300×6 hesaplar ve kuvvetin azaldığını görmezden gelir · D en büyük bölümü doğru seçer ama o bölüme kaydın toplamını yazar · E III. bölümün alanını doğru hesaplar ama en büyüğünü seçerken son bölümü seçer.

2 Tek Bir Sabit Kuvvetle FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Saha sorumlusu şunu soruyor: "Bu 20 metre boyunca halattaki kuvveti hiç değiştirmeseydik, aynı işi yapmak için kaç newton gerekirdi?" Buna göre aranan sabit kuvvet kaç N'dir?

- A) 300 N
- B) 200 N
- C) 120 N
- D) 4500 N
- E) 225 N**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi toplam işi bulmaktır: $900 + 2400 + 1200 = 4500 \text{ J}$. İkincisi ortalama kuvvetin tanımına dönmektir: aynı işi tek başına yapacak sabit kuvvet, toplam işin toplam yola bölümüdür, $4500 / 20 = 225 \text{ N}$. Bu sayı kaydın hiçbir yerinde okunmaz; hesaplanır.

Çeldiriciler: A kaydın en büyük değerini ortalama sanır · B en büyük değer ile son değerın ortalamasını alır $((300 + 100) / 2)$; bu kısa yol yalnız kayıt tek bir doğru olduğunda çalışır, burada kayıt üç parçalıdır · C yalnız en uzun bölümün işini tüm yola böler · D toplam işin sayısını doğrudan kuvvet yazar, birim de tutmaz.

Sahada bir stajyer kaydın son bölümüne bakıp "kuvvet düşüyor, demek ki burada artık iş yapılmıyor" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iş ancak kuvvetin değişmediği bölümlerde hesaplanabilir
- B) Doğrudur; kuvvet azalmaya başladığı andan sonra yapılan iş sıfır olur
- C) Yanlıştır; kuvvet azaldığı için bu bölümde yapılan iş eksi işaretli çıkar
- D) Yanlıştır; kuvvet azalsa da hareket yönündedir, bu bölümde 1200 J iş yapılmıştır
- E) Yanlıştır; kuvvet azalsa da hareket yönündedir, bu bölümde 800 J iş yapılmıştır

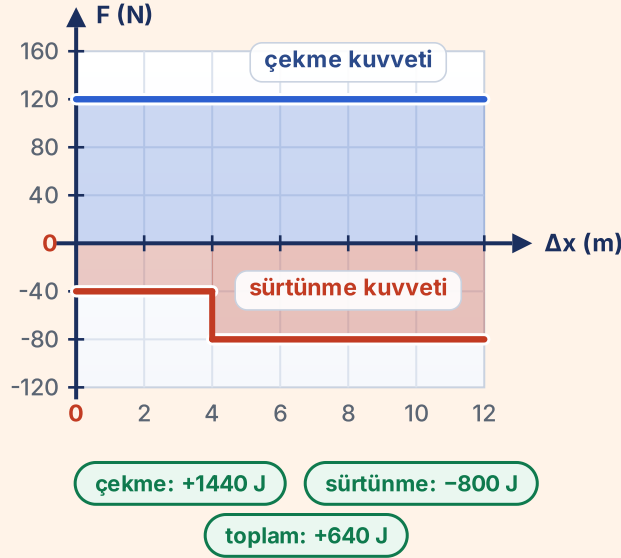
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iddiayı ölçütle sınamaktır: iş için kuvvetin **büyümesi** değil, var olması ve yer değiştirme doğrultusunda bulunması gerekir. Son bölümde kuvvet 300 N'den 100 N'ye iner ama hiçbir an sıfırlanmaz ve hep hareket yönündedir. İkincisi alanı hesaplamaktır: bölge bir yamuktur, $\frac{1}{2} \times (300 + 100) \times 6 = 1200 \text{ J}$. Kuvvetin azalması yalnız o bölümde daha az iş yapıldığını söyler, hiç iş yapılmadığını değil.

Çeldiriciler: B azalan kuvveti "iş üretmeyen kuvvet" sanır · C kuvvetin azalmasını kuvvetin yön değiştirmesiyle karıştırır; eksi iş için kuvvetin yer değiştirmeye zıt olması gerekirdi · A alan hesabının yalnız dikdörtgen bölgelerde işlediğini sanır · E gerekçeyi doğru kurar ama yamuğun genişliğini 6 m yerine 4 m okur ve alanı yanlış hesaplar.

BAĞLAM 2 · BATMAN'DA BİR LİSENİN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI

Batman'da bir Anadolu lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu "sürtünmeyi gör" standında, içi kumla doldurulmuş bir kutu düz ve yatay bir tezgâh üzerinde 12 m boyunca halatla çekilmektedir. Halattaki çekme kuvveti bütün yol boyunca 120 N'de tutulmaktadır. Tezgâhın ilk 4 metresi parke, kalan 8 metresi ince kumla kaplıdır; bu yüzden kutuya etkiyen sürtünme kuvveti şekildeki gibi iki basamaklıdır. Kutunun ilerleme yönü artı seçilmiştir.



bölmeler: 2 m ve 40 N, ilk 4 m parke, sonraki 8 m kum

aynı yol boyunca çekme ve sürtünme kuvvetleri · sürtünme çizgisi eksenin altındadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kumun ve Parkenin Payı FİZ.10.2.1-a · OB7

Sürtünme kuvvetinin bu 12 metre boyunca yaptığı iş kaç J'dür?

- A) -1440
- B) +800
- C) -800
- D) -960
- E) -480

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eksenin altındaki bölgeyi iki dikdörtgene ayırmaktır: parke bölümünde $40 \times 4 = 160$, kum bölümünde $80 \times 8 = 640$, toplam büyüklük **800**. İkincisi işaret koymaktır: sürtünme kuvveti yer değiştirmeye zıt yönlü olduğu için iş **-800 J**'dir. Kum bölümü hem daha uzun hem de sürtünmesi daha büyük olduğu için eksi işin beşte dördünü tek başına üretir.

Çeldiriciler: A eksenin üstündeki çekme bölgesinin alanını eksi işaretlerle yazar · B büyüklüğü doğru bulur ama işareti koymaz, eksenin altındaki alanı artı sayar · D kum bölümündeki 80 N'yi bütün yola uygular ve zemin değişimini görmez · E parke bölümündeki 40 N'yi bütün yola uygular.

5

Standdaki İtiraz FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Standı gezen bir ziyaretçi, sürtünmenin işini eksi görünce "eksi çıktığına göre sürtünme aslında iş yapmamış" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır?

- A) İş skaler bir büyüklüktür ama işaret taşır; eksi işaret işin harekete karşı yapıldığını söyler
- B) İş vektörel bir büyüklüktür; eksi işaret yalnız yönü söyler, büyüklüğü sıfırdır
- C) Sürtünme iş yapmamıştır, ama nedeni işaret değil, kuvvetin yer değiştirmeye dik olmasıdır
- D) Sürtünmenin işi artı çıkmalıydı; eksi sonuç bir işaret hatasının ürünüdür
- E) Yanlış bir yeri yoktur; eksi işaret gerçekten iş yapılmadığını gösterir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi işin türünü ayırmaktır: iş bir **skalerdir**, yönü yoktur; buna karşın bir **işaret** taşır ve bu işaret kuvvetin yer değiştirmeye göre hangi yönde olduğunu bildirir. İkincisi işaretin ne söylediğini okumaktır: eksi işaret, kuvvetin işi harekete **karşı** yaptığını gösterir. İş yapılmaması için kuvvetin, yer değiştirmenin ya da kuvvetin doğrultudaki bileşeninin sıfır olması gerekirdi; burada üçü de sıfır değildir.

Çeldiriciler: E "eksi iş = iş yok" yanılgısını olduğu gibi onaylar · B işi vektör sanır ve işareti bir yön bileşeni gibi okur · C sonucu doğru gibi görünen yanlış bir gerekçeye bağlar; sürtünme yer değiştirmeye dik değil, tam zıt yönlüdür · D eksi çıkan her sonucu hesap hatası sanır.

Ekip ikinci bir düzenek kuruyor: aynı kutu, aynı 12 metrelik yol ve aynı 120 N'lik çekme kuvveti, ama bu kez tezgâhın tamamı kumla kaplı. Bu düzende iki kuvvetin işlerinin toplamı birinci düzeneğe göre nasıl değişir?

- A) 160 J artar; kum üzerinde daha çok iş yapıldığı için toplam büyür
- B) 160 J azalır; sürtünmenin eksi işi büyüdüğü için toplam küçülür
- C) Değişmez; çekme kuvveti aynı kaldığı için toplam iş de aynı kalır
- D) 960 J azalır; kum bölümünde yapılan işin tamamı ortadan kalkar
- E) 480 J azalır; parke bölümünde yapılan iş tamamen silinir

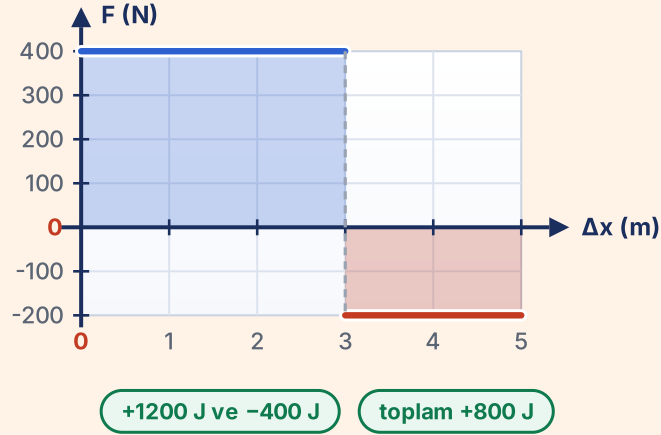
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki düzeneğin toplamalarını ayrı ayrı bulmaktır. Birinci düzenek: $+1440 - 800 = +640 \text{ J}$. İkinci düzenek: sürtünme bütün yol boyunca 80 N olur, $-80 \times 12 = -960 \text{ J}$; toplam $+1440 - 960 = +480 \text{ J}$. İkincisi farkı almaktır: $640 - 480 = 160 \text{ J azalır}$. Çekme kuvveti değişmediği için azalmanın tamamı, parke bölümünün kuma dönüşmesinden gelir: o 4 metrede eksi iş 160 J'den 320 J'ye çıkmıştır.

Çeldiriciler: A sürtünmenin "daha çok iş yapmasını" toplamın artması sanır, işaretini hesaba katmaz · C toplam işin yalnız çekme kuvvetine bağlı olduğunu sanır · D kum bölümündeki eksi işin tamamını fark yazar · E parke bölümündeki sürtünme işini bütün yola yayıp 40×12 hesaplar.

BAĞLAM 3 · ASELSAN TEST MERKEZİNDE ANTEN KONUMLANDIRMA RAYI

ASELSAN'ın test merkezinde bir anten, düz ve yatay bir ray üzerinde 5 metre ileri taşınarak ölçüm konumuna getirilmektedir. Rayın motoru antene önce ileri yönde iter, sonra antenin ölçüm noktasında yumuşak durması için kuvveti ters çevirip frenlemeye başlar. Rayda ayrıca bir sürtünme kuvveti vardır; anten kayıt boyunca **hep ileri** gider ve 5. metrede durur. Şekildeki kayıt yalnız **motorun** uyguladığı kuvvete aittir; sürtünme kaydın dışındadır ve ileri yön artı seçilmiştir.



bölmeler: 1 m ve 100 N, anten kayıt boyunca hep ileri gider

motor kuvvetinin kaydı · kuvvet 3. metrede yön değiştirir, anten yön değiştirmez

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Motorun Toplam İşi FİZ.10.2.1-a · KB2.4

Motorun uyguladığı kuvvetin 0 ile 5 metre arasında yaptığı toplam iş kaç J'dür?

- A) +2000
- B) +1200
- C) +800
- D) +1600
- E) -400

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki bölgeyi işaretiyle hesaplamaktır: 0–3 m arasında eksenin üstünde $400 \times 3 = +1200 \text{ J}$, 3–5 m arasında eksenin altında $-200 \times 2 = -400 \text{ J}$. İkincisi işaretli toplamı almaktır: $1200 - 400 = +800 \text{ J}$. Eksenin altındaki bölge toplamdan düşülür, toplama eklenmez.

Çeldiriciler: A kuvvetin ilk değerini bütün yola uygular ve yön değişimini hiç görmez · B yalnız ilk bölümü alır, frenleme bölümünü hesaba katmaz · D iki alanı işaretine bakmadan toplar · E yalnız frenleme bölümünün işini toplam sanır.

8 Kuvvet Döndü, Anten Döndü mü

FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Kayıtta kuvvet 3. metrede yön değiştirmektedir. Antenin bu andan sonraki hareketi ve son 2 metrede yapılan iş için hangisi doğrudur?

- A) İlerlemeyi sürdürür; son 2 metrede kuvvet harekete karşı olduğu için iş eksi çıkar
- B) 3. metrede durur; kuvvet yön değiştirdiği anda hareket de sona erer
- C) 3. metreden sonra geri döner; bu yüzden son bölümdeki yer değiştirme eksi işaretlidir
- D) İlerlemeyi sürdürür; kuvvet yön değiştirdiği için son 2 metrede hiç iş yapılmaz
- E) İlerlemeyi sürdürür; kuvvetin yönü değişse de yapılan iş artı işaretli kalır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hareketle kuvveti ayırmaktır: bağlamda antenin kayıt boyunca hep ileri gittiği ve 5. metrede durduğu yazılıdır. Kuvvetin yön değiştirmesi, cismin de o anda yön değiştirdiği anlamına gelmez; anten yavaşlayarak ilerlemeyi sürdürür. İkincisi işareti belirlemektir: son 2 metrede kuvvet ileri yöndeki yer değiştirmeye **zıttır**, bu yüzden o bölümde yapılan iş **eksi** çıkar: $-200 \times 2 = -400 \text{ J}$.

Çeldiriciler: B kuvvetin yön değiştirmesini hareketin bitmesi sanır · C kuvvetin yönünü yer değiştirmenin yönü sanır ve yer değiştirmeye eksi işaret yükler · D kuvvet yön değiştirdiğinde o bölümde iş yapılmadığını sanır · E bölgenin eksenin altında kaldığını görmezden gelip işi artı yazar.

Anahtar: 1 B · 2 E · 3 D · 4 C · 5 A · 6 B · 7 C · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata çok parçalı bölgenin şekline göre ayrıştırılmasını, 2'de ortalama kuvvetin tanımını, 3'te azalan kuvvetin hâlâ iş yaptığını, 4'te eksenin altındaki alanın işaretini, 5'te işin skaler ama işaretli olduğunu, 6'da iki düzeneğin işaretli toplamalarının karşılaştırılmasını, 7'de işaretli alanların toplanmasını, 8'de kuvvetin yönü ile hareketin yönünün ayrılmasını yoklar.

Etkinlik · Alanı Ölçtük, İşi Bulduk

FİZ.10.2.1-a

FBAB10 Tümevarım · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: kuvvet ölçer (dinamometre), şerit metre, renkli bant, içi doldurulmuş kutu, kareli kâğıt

Grup:

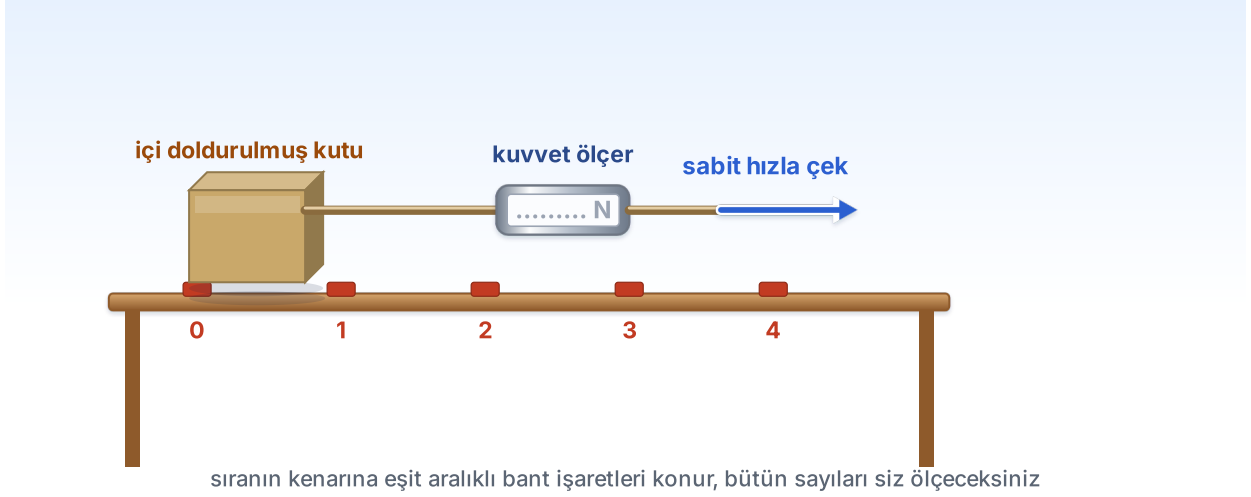
Üyeler:

Bant aralığı:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Kutuyu halatla **sabit hızla** ve halatı sıraya **paralel** tutarak çekin; kuvvet ölçeri bant işaretlerinin hizasında okuyun. Dört görevi paylaşın: bir üye çeker, bir üye ölçeri okur, bir üye bant işaretlerini koyar, bir üye kaydeder. Sonunda başka bir grubun çizimini akran değerlendirme ölçeğiyle değerlendireceksiniz. **Güvenlik:** Halatı ani çekmeyin, kuvvet ölçerin yayını sonuna kadar germeyin; kutu sıranın ucundan taşırılmaz ve çekme yönünde kimse durmaz.

Düzenegi Ş.F1'deki gibi kurun. Bant işaretleri arası uzaklığı grup olarak seçin: her $d = \dots\dots\dots$ cm'de bir okuma. Başlangıç bandını "0" sayın, birimi her değer **hemen yanına** yazın. Halatın sıraya paralel olduğunu her okumadan önce bir kez kontrol edin; halat eğik durursa ölçer daha büyük okur ve bu kayıt işi olduğundan büyük gösterir.



Ş.F1 · düzenegin sıra üstünden görünümü · ölçekli çizim değildir

Okuma	1	2	3	4	5
Yer değiştirme Δx	0	ör. 20 cm	40 cm	60 cm	80 cm
Kuvvet ölçer değeri F	ör. 3,0 N	3,0 N	3,1 N	3,0 N	3,1 N

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve sıradan sıraya değişir; aranan şey sayının kendisi değil, okumaların **birbirine yakın** çıkmasıdır. Kutu sabit hızla çekildiğinde kuvvet ölçer yol boyunca hemen hemen aynı değeri gösterir; kaydı basamaklı çıkan grup ya hızlanıp yavaşlamıştır ya da halatı eğik tutmuştur. Birimi değerin hemen yanına yazdırın; alt satıra düşen birim föy okunurken karışıklık çıkarır. Yüzeyin bir bölümüne kâğıt bant yapıştırıp ikinci bir kayıt aldırarak gruplar basamaklı bir grafik elde eder; bu grupların verisi 2. adımda çok daha zengin bir tartışma açar.

a) Ş.F2'deki çerçevede yatay eksene Δx , düşey eksene F yazıp birimlerini ekleyin; eksen adını **ok ucunun yanına** yazın. Bölme değerlerini kenara not edip noktaları işaretleyin ve birleştirin. b) Çizginin altında kalan bölge hangi şekle benziyor? Alanını nasıl hesapladığınızı yazın. c) Bulduğunuz alanı birimiyle yazın; birimin $\text{N} \cdot \text{m}$ olduğunu ve buna J dendiğini bir kez gösterin. ç) Şimdi halatı gergin tutup kutuyu hiç hareket ettirmeden on saniye bekleyin. Bu sürede yaptığınız iş kaçtır? Kuvvet ölçer sıfırı göstermediği hâlde sonuç neden böyle çıktı?



bölme değerlerini siz seçip kenara yazacaksınız

Ş.F2 · eksen adlarını, birimleri ve bölme değerlerini siz yazacaksınız

Çıkan şekil	dikdörtgen (kuvvet değişmediyse)	Alan	ör. $3,0 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m} = 2,4 \text{ J}$
Birim, iki yazımla	$2,4 \text{ N} \cdot \text{m} = 2,4 \text{ J}$	Beklerken yapılan iş	0 J , çünkü $\Delta x = 0$

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir: **alan, işi verir**. Kuvveti sabit çıkan grupta bölge bir dikdörtgen, zemini değiştiren grupta iki dikdörtgen, halatı giderek daha çok geren grupta bir yamuk olur; üç sonuç da doğrudur ve tahtada yan yana konmalıdır. Uzunluğu santimetre okuyan gruba metreye çevirtin, yoksa sonuç J yerine $\text{N} \cdot \text{cm}$ çıkar. (ç) şıkkı kâğıdın 3. maddesinin atölyedeki karşılığıdır: kuvvet ölçer sıfırdan büyük bir değer gösterse bile yer değiştirme sıfır olduğu için iş sıfırdır; bunu söylemeden önce gruba kendi ölçerlerini gösterip tahmin ettirin. Alanı bulup birimini yazmayan grup kavram haritasında da hesap dalını kuramaz; bu iki eksik birlikte gider.

Çiziminizi saat yönünde yan gruba verin, onların çizimini alın. Ölçeği **onların** çizimi için doldurun; her satıra tek bir işaret koyun. Düzeltme yapmayın, yalnız gördüğünüzü işaretleyin. Ölçeğin altına tek cümlelik geri bildiriminizi **öneri biçiminde** yazın; bu cümle olmadan ölçek kabul edilmez.

Ölçüt	Var	Kısmen	Yok
Eksen adları ve birimleri yazılı.	☐	☐	☐
Her ekseninde tek ölçek var, bölme değeri kenarda yazılı.	☐	☐	☐
Noktalar ölçüme uygun işaretlenmiş, göz kararı çizilmemiş.	☐	☐	☐
Alan hesabı gösterilmiş ve sonucun yanına birimi yazılmış.	☐	☐	☐
Sonuç, ölçülen kuvvet ve yolla tutarlı.	☐	☐	☐

Yan gruba tek cümlelik geri bildirimimiz:

HOCA İÇİN

Aynı çizimi siz de işaretleyin; grubun işaretleri sizinkiyle üç ve daha fazla ölçütte tutuyorsa akran değerlendirmesi geçerli sayılır. Sık görülen hata, yan grubun çizimini düzeltip sonra "Var" işaretlemektir; ölçek gördüğünü puanlamak içindir. Beş ölçütün sınıf genelindeki "Yok" sayılarını tahtaya yazın; en çok işaretlenen ölçüt bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tekrarlanır. Geri bildirim cümlesi eleştiri değil öneri olmalıdır: "eksen birimini eklerseniz alanın birimi de kendiliğinden çıkar" gibi. Kullanım kuralları ve puanlama Hoca Notu'ndadır.

Teslim ve kapanış: Kareli kâğıdınızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: bulduğunuz iş, **birimiyle**. Son bir deneme: kutuyu bir de ters yönde çekerek durdurun.

Bu sırada uyguladığınız kuvvetin işi hangi işaretli olurdu, neden? Tek cümleyle yanıtlayıp föyü teslim edin. **Defterinize son bir not:** aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı? Tahmininizi bir cümleyle yazın; gelecek hafta bunu sinayacağız.